

INGENIERIA DEL SOFTWARE

LENGUAJE UNIFICADO MODELADO



MSC. : YEIMI YESENIA BOADA PEREZ

San Cristóbal, Abril 2025

ACTORES

DEFINICIÓN

un **Actor** es una representación de un rol humano que interactúa con el sistema.

EJEMPLO: Actores de un sistema de citas medicas

Paciente: Persona que recibe atención médica o servicios de salud.

1. Ir a Consulta.
2. Consultar su historial clínico e historial.
3. Actualizar sus datos personales o de contacto.



Administrador: Usuario con permisos elevados para gestionar y configurar un sistema.

1. disponibilidad de los doctores.
2. Registrar nuevos pacientes en el sistema.
3. administrar la facturación, pagos y seguros médicos.



Doctor: Profesional médico que atiende al pacientes.

1. Consultar y la información de un paciente.
2. Registrar el diagnóstico, tratamiento y notas de la consulta.
3. Solicitar exámenes de laboratorio.

REQUISITOS

Los requisitos de Software son las descripciones de los servicios que el sistema debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales debe operar

1. Requisitos de Usabilidad (Usability).
2. Requisitos de Hardware.
3. Requisitos de Software.
4. Requisitos de Seguridad (Security)
5. Requisitos No Funcionales
6. Requisitos Funcionales
7. Requisitos de Mantenimiento.
8. Requisitos de Actualización.
9. Requisitos de Importación.
10. Requisitos de Exportación
11. Requisitos de Compatibilidad (Compatibility)
12. Requisitos de Restricciones (Constraints)
13. Requisitos de Operacionales (Operational)
14. Requisitos de Fiabilidad (Reliability)
15. Requisitos de Escalabilidad (Scalability)
16. Mantenibilidad (Maintainability)
17. Requisitos de Portabilidad (Portability)
18. Requisitos de Soportabilidad.
19. Requisitos de Operatividad.
20. Requisitos de desempeño.



Ejemplo de Requisitos

REQUISITOS DE USABILIDAD

El estándar internacional **ISO 9241** define la **usabilidad** **como** una serie de normas que abordan la ergonomía de la interacción persona - sistema. las características y funcionalidades que un sistema debe tener para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria, intuitiva y eficiente.

1. Navegación intuitiva: El sistema debe contar con una interfaz clara y fácil de usar de manera sencilla.
2. Diseño debe ser compatible con diferentes dispositivos (como ordenadores, tablets y móviles) y adaptarse.
3. Feedback y confirmación: El sistema debe proporcionar retroalimentación inmediata al usuario.
4. Personalización: El sistema debe permitir a los usuarios personalizar su perfil.
5. Accesibilidad: El sistema debe cumplir con estándares de accesibilidad.
6. Facilidad de registro: El proceso de registro en el sistema debe ser sencillo y rápido.
7. Ayuda y soporte: El sistema debe contar con opciones de ayuda y soporte fácilmente accesibles para que los usuarios.

METODOLOGIA

METODOLOGIAS DE DESARROLLO

Basadas en el ciclo de vida:

- **Cascada:** Un enfoque secuencial.
- **Modelo en espiral:** Combina iteraciones.
- **Desarrollo Incremental:** Divide el proyecto en módulos y desarrolla cada uno por separado, permitiendo entregas parciales.
- **Desarrollo Iterativo:** Similar al incremental pero con un enfoque en iteraciones más cortas y entregas más frecuentes.
- **Basadas en interacción y comunicación:**
 - **Metodologías Ágiles:** Incluye Scrum, Kanban, XP (Extreme Programming) y más. Se centran en la flexibilidad, la adaptación y colaboración con el cliente.
 - **Lean Development:** Reduce el desperdicio y mejorar la eficiencia.
 - **DSDM (Desarrollo de Sistemas Dinámicos y Metodología Ágil):** Se enfoca en la entrega rápida y la colaboración estrecha con los usuarios.
- **Basadas en el control del proceso:**
 - **Modelos CMM (Capability Maturity Model):** Clasifican la madurez de las organizaciones en términos de procesos de desarrollo.
 - **Modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration):** Evolución del CMM que integra mejores prácticas de múltiples disciplinas.
- **Basadas en la flexibilidad:**
 - **Metodologías Adaptativas:** Permiten cambios en el proceso de desarrollo.
 - **Metodologías Lean-Agile:** Combinan principios Lean y Agile para crear un enfoque altamente adaptable y orientado a resultados.
- **Basadas en la planificación y control:**
 - **Metodologías Tradicionales:** Incluye el enfoque cascada y otras metodologías que ponen un fuerte énfasis en la planificación detallada y el control.

METODOLOGIA

METODOLOGIAS DE DESARROLLO

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil enfocada en la entrega rápida y continua de software de alta calidad.

Es altamente flexible, se adapta fácilmente a cambios. Se basa en iteraciones cortas que permiten la entrega frecuente de software funcional.

FASES DE XP

1. **Planificación:** Decidir *qué* hacer y *en qué orden*. El cliente prioriza historias, el equipo estima y planifica iteraciones.
2. **Diseño:** El diseño *emerge* mientras se codifica. Buscar la solución *más simple* y refactorizar continuamente.
3. **Codificación:** Escribir el código. Usar Programación en Parejas, TDD (pruebas primero) e Integración Continua frecuente.
4. **Pruebas:** Asegurar calidad *constantemente*. Pruebas Unitarias y de Aceptación automatizadas.
5. **Entrega:** Entregar software funcional al cliente *frecuentemente* y obtener su retroalimentación.

UML

LENGUAJE UNIFICADO MODELADO UML

Había una vez, en el caótico mundo de la construcción de software, un gran problema: todos tenían ideas brillantes, pero nadie podía explicarlas claramente a los demás. Los programadores dibujaban esquemas en servilletas, los analistas hacían diagramas con formas inventadas, y los clientes intentaban entender garabatos que cambiaban cada semana. Era como intentar construir un rascacielos sin planos compartidos; la comunicación era un desastre y los errores se descubrían demasiado tarde.

¿Quién lo creó?

Los creadores principales de UML, a menudo conocidos como los "Tres Amigos", fueron:

- * **Grady Booch** (creador del método Booch)
- * **James Rumbaugh** (creador de OMT - Object-Modeling Technique)
- * **Ivar Jacobson** (creador de OOSE - Object-Oriented Software Engineering)

Estos tres eran figuras muy influyentes en el mundo del análisis y diseño orientado a objetos en la década de 1990

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE PERFIL

El **Diagrama de Perfil** es un diagrama que se usa para definir los roles de usuario (Perfiles) que adaptan el lenguaje UML general a necesidades específicas de un dominio o tecnología.

Elementos:

- Propósito Principal: Definir y visualizar la estructura de un Perfil UML.
- ¿Qué es un Perfil UML? Es un mecanismo para extender y personalizar UML para dominios o plataformas específicos (añadir conceptos propios).
- ¿Qué Muestra el DSO?
 - * El Perfil en sí (<<Profile>>).
 - * Los Estereotipos (<<Stereotype>>) que define (conceptos nuevos).
 - * Las Definiciones de Etiquetas (propiedades que añaden los estereotipos).
 - * Las Restricciones asociadas.
 - * Las Metaclases de UML estándar (ej: Clase, Atributo) que son extendidas.
 - * La relación extend que indica a qué Metaclases se aplica cada Estereotipo.

El Diagrama de Perfil es el "plano" de un Perfil UML, mostrando qué extensiones se crean (estereotipos) y a qué elementos básicos de UML se pueden aplicar.

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE PERFIL

DIAGRAMA DE PERFIL

DIAGRAMA DE
PERFIL USUARIOS

USUARIO	
CONTRASEÑA	
ENVIAR	

DIAGRAMA DE
PERFIL
ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR	
CONTRASEÑA	
ENVIAR	

DIAGRAMA DE
PERFIL VOLUNTARIO

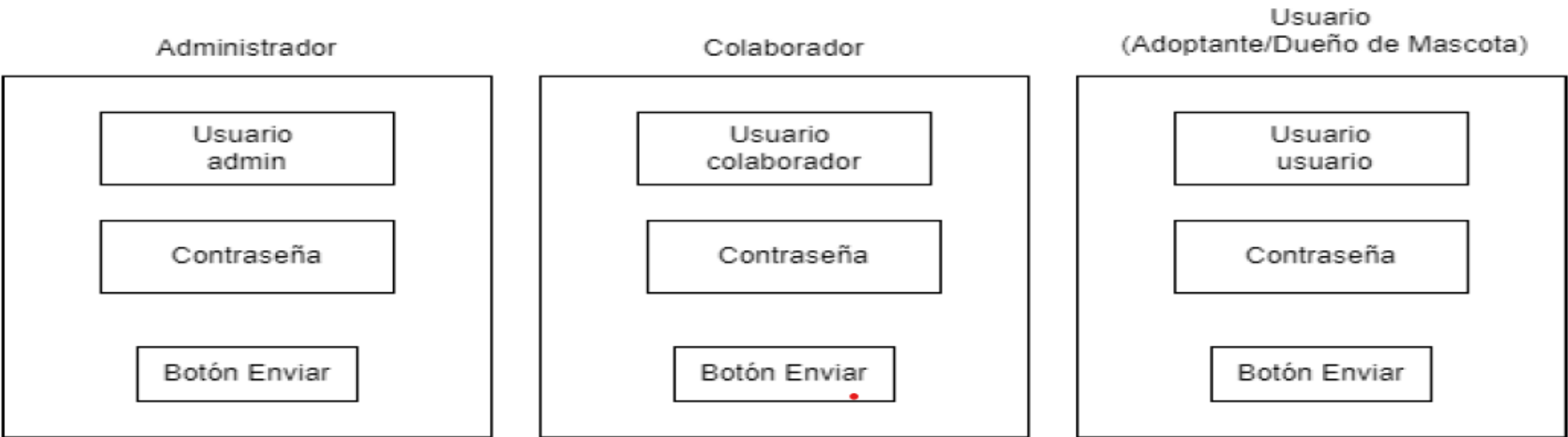
VOLUNTARIO	
CONTRASEÑA	
ENVIAR	

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE PERFIL



Diagrama de Perfil

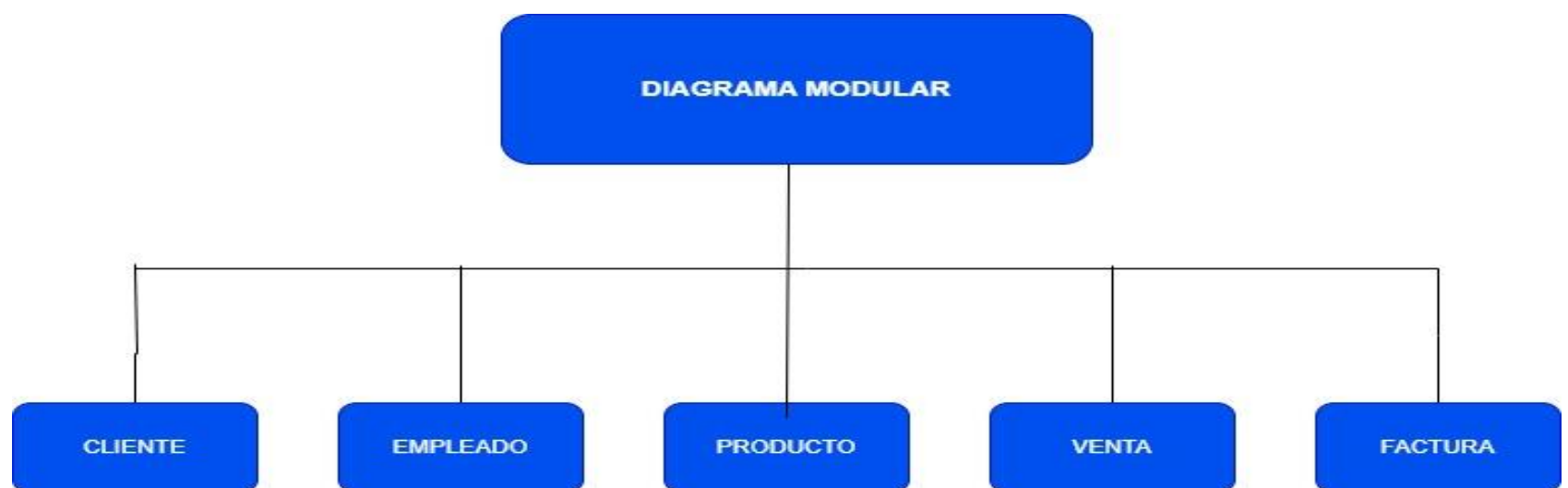


Fuente: Gaitán, Sofia (2025).

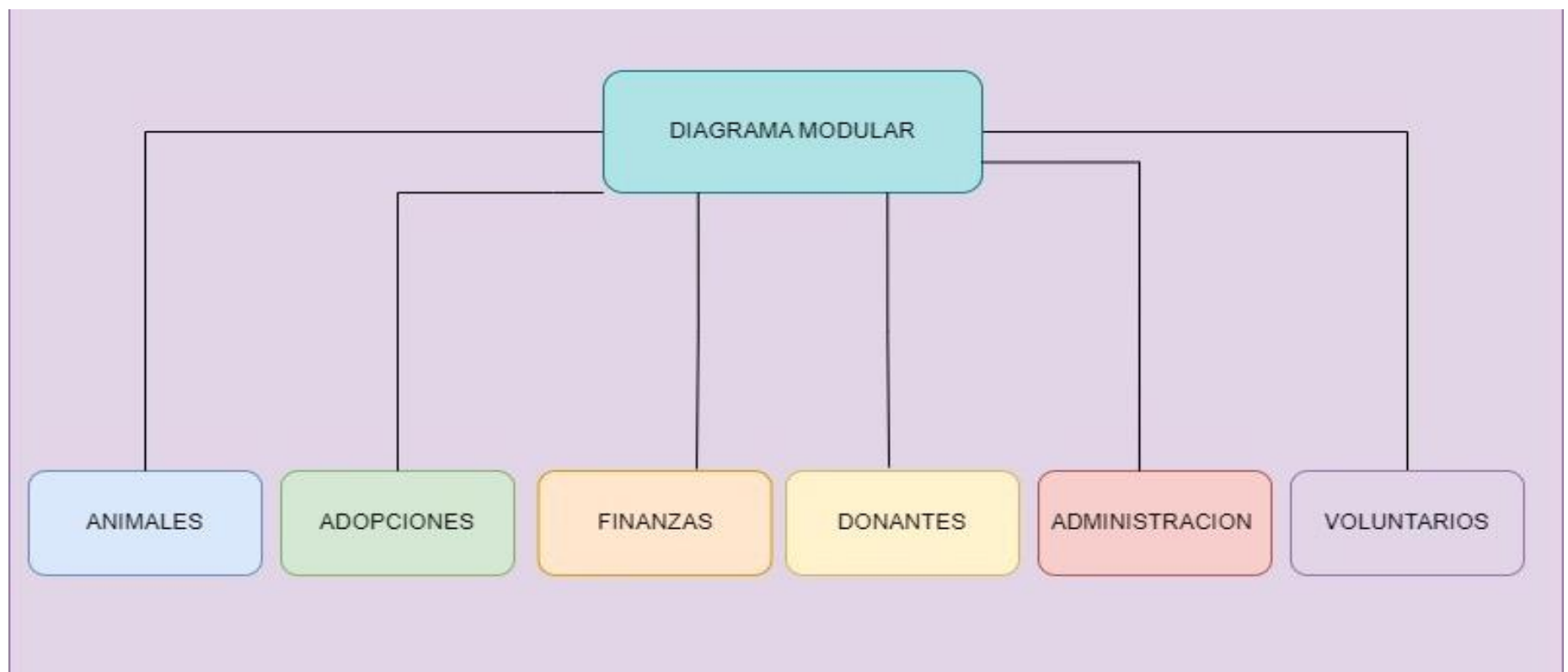
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA MODULAR

Figura: N11 . Diagrama Modular del Sistema



Fuente: Prada, S (2025)



Mal las Lineas

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE COMPONENTES

Diagrama de componentes

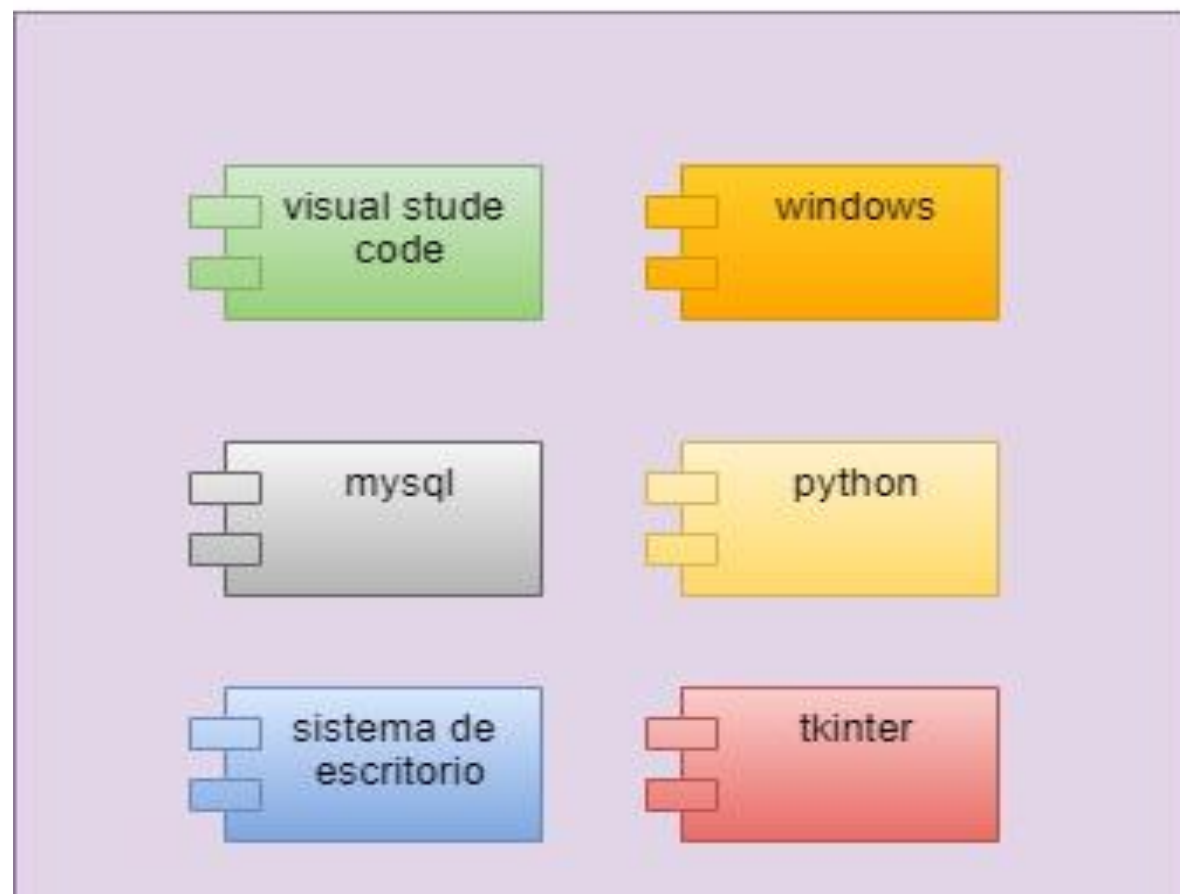
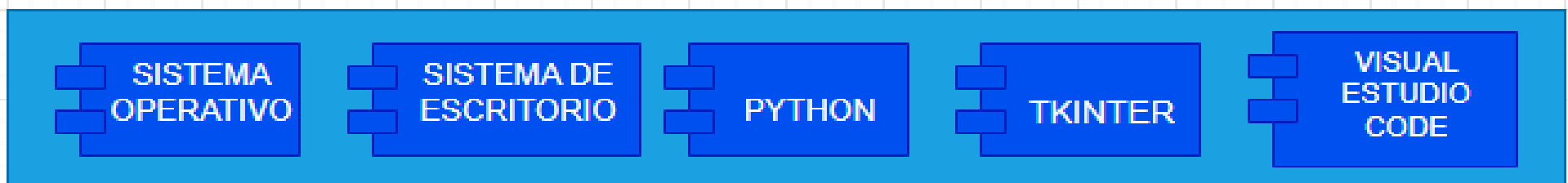


Figura 5: Diagrama de Componentes del Sistema



Fuente: Prada S (2025)

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE COMPONENTES

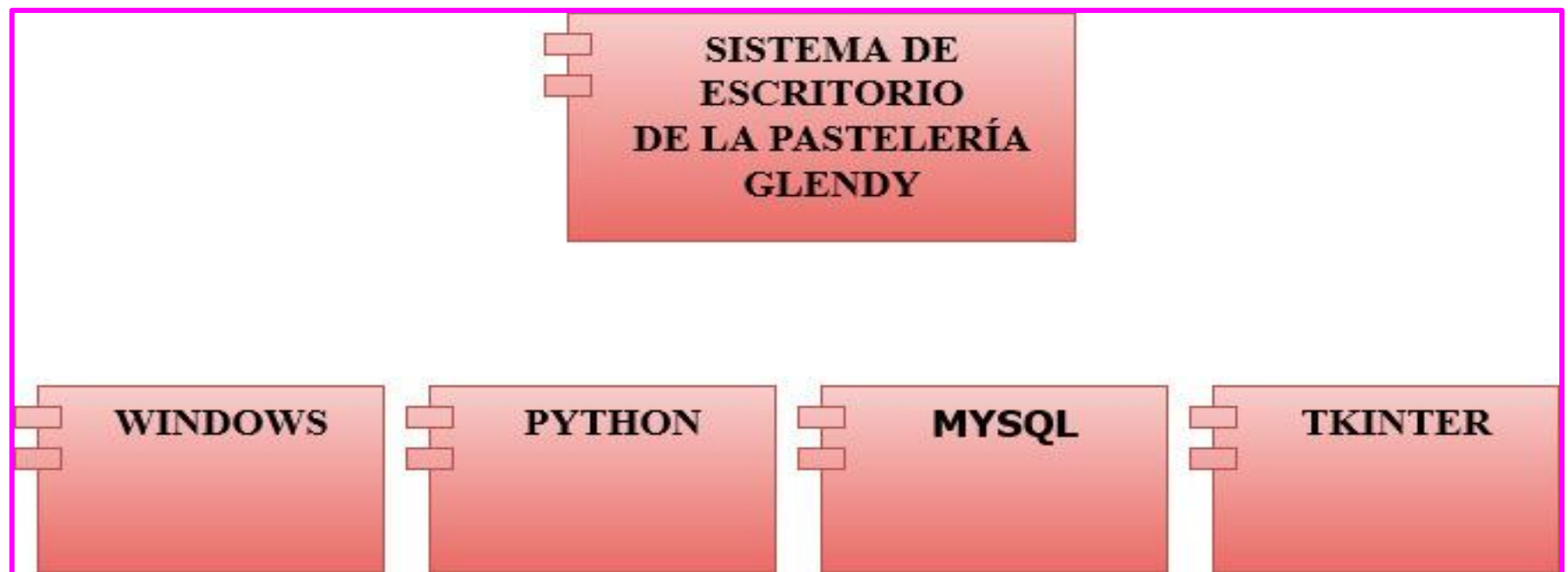
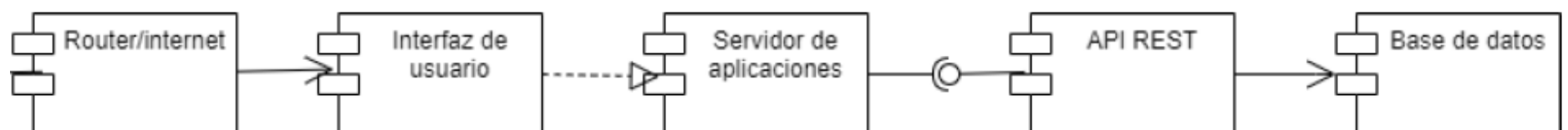


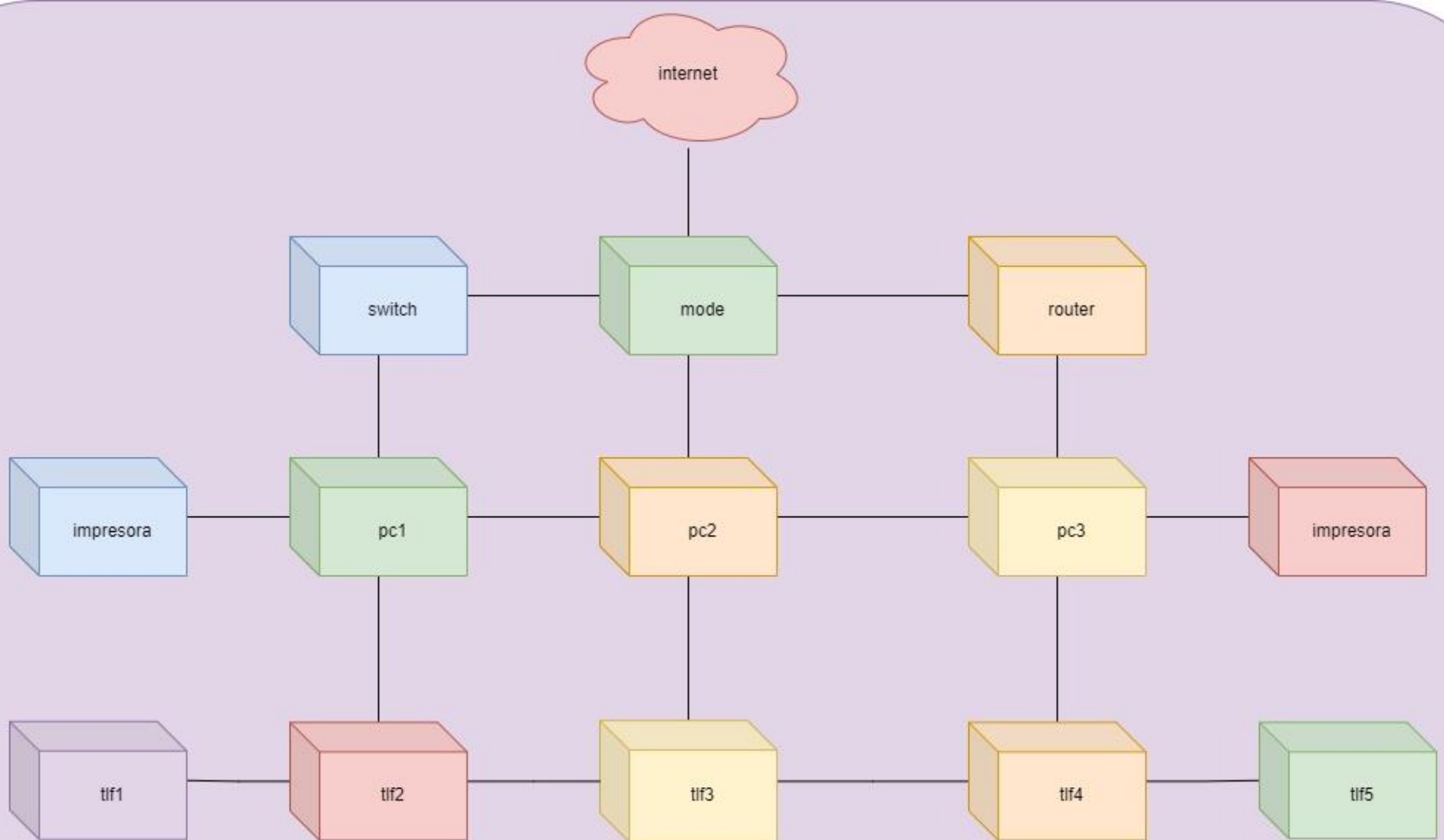
Diagrama de Componentes



Fuente: Gaitán, Sofia (2025).

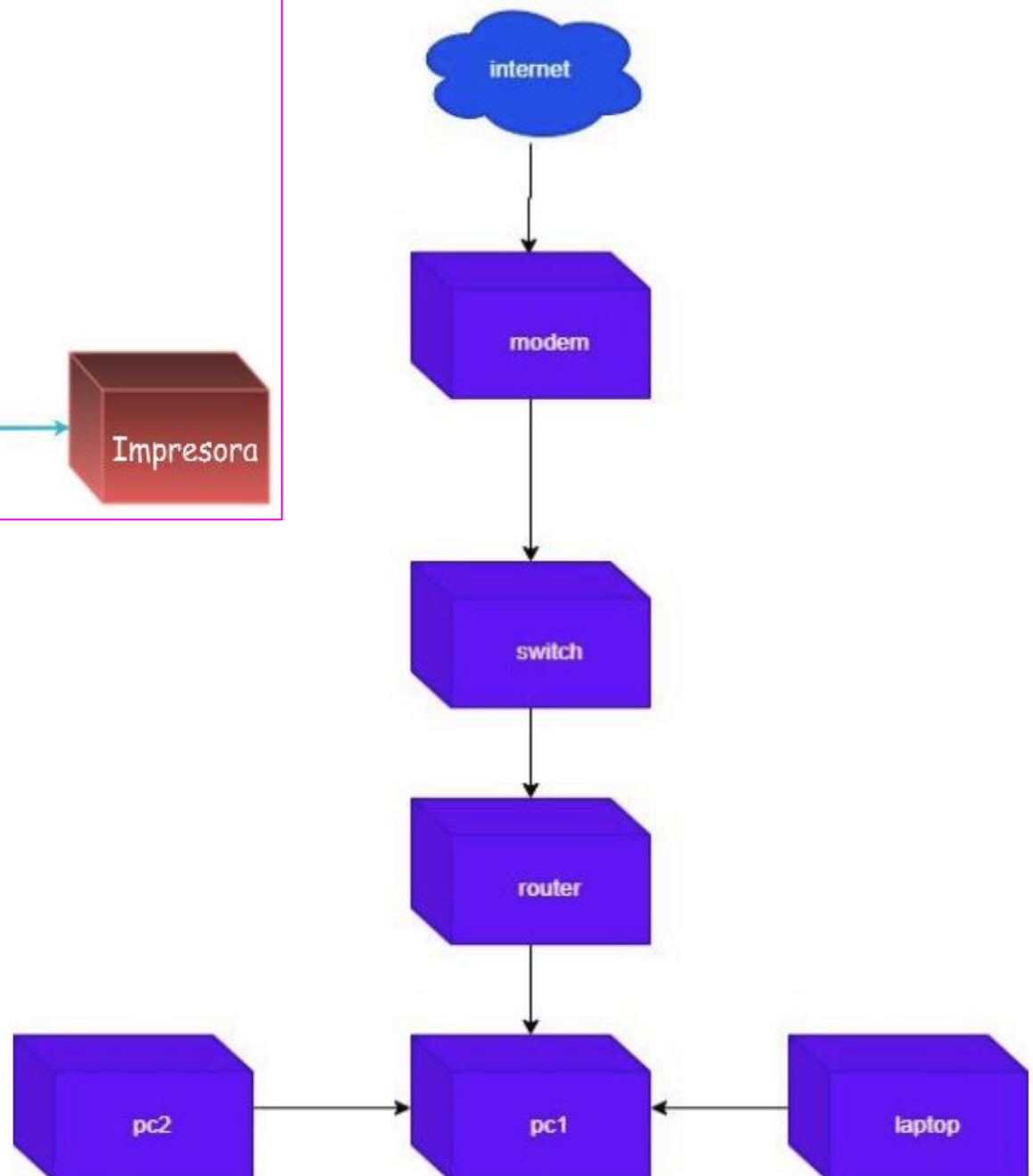
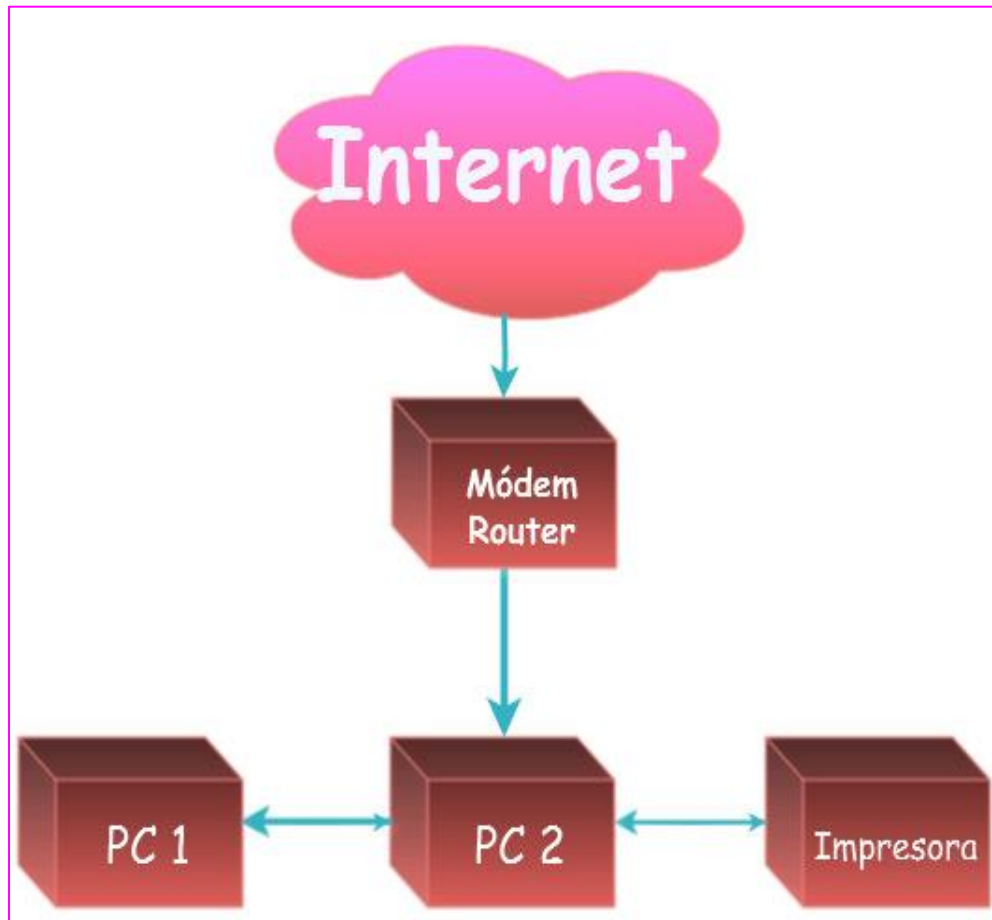
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN



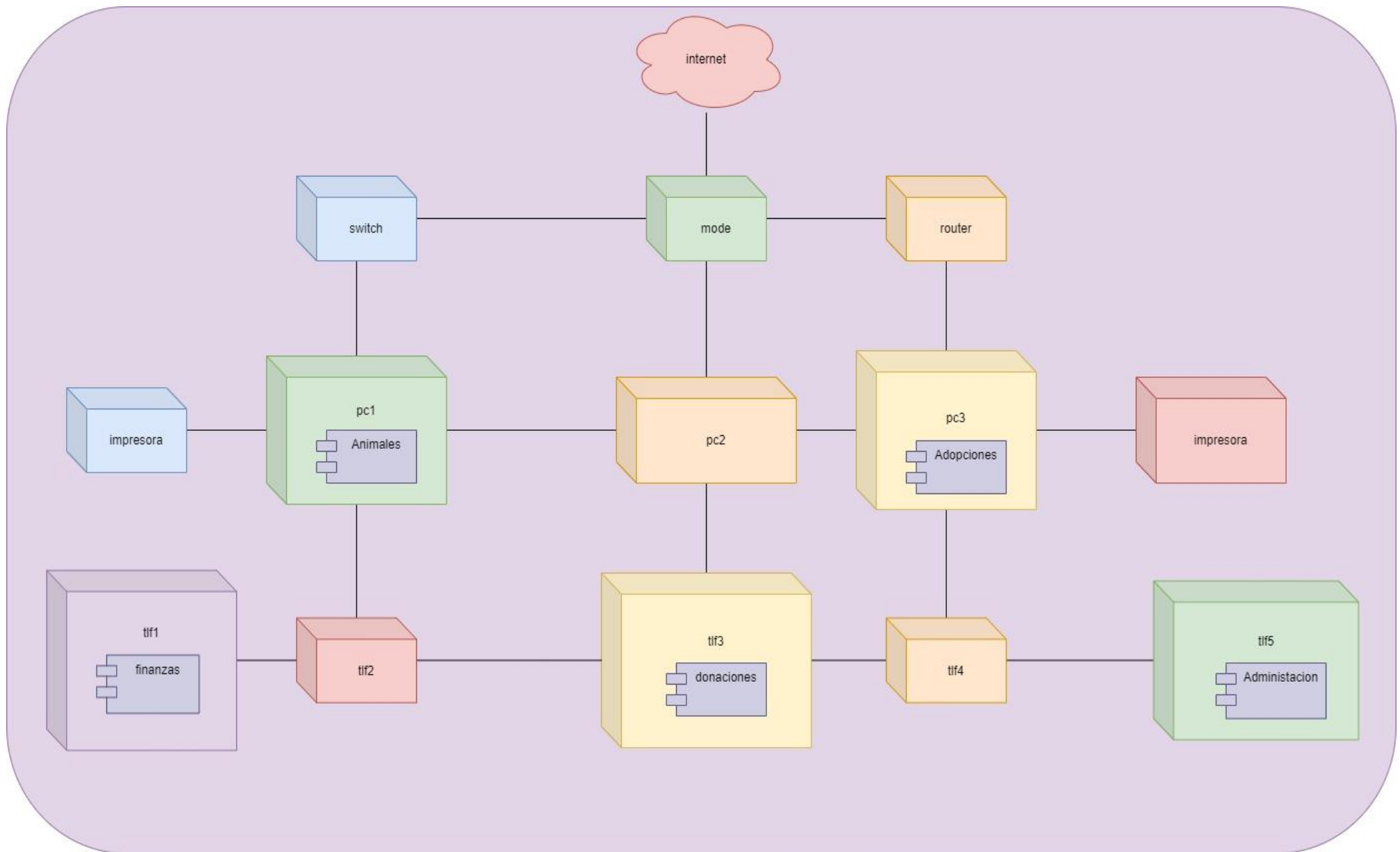
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN



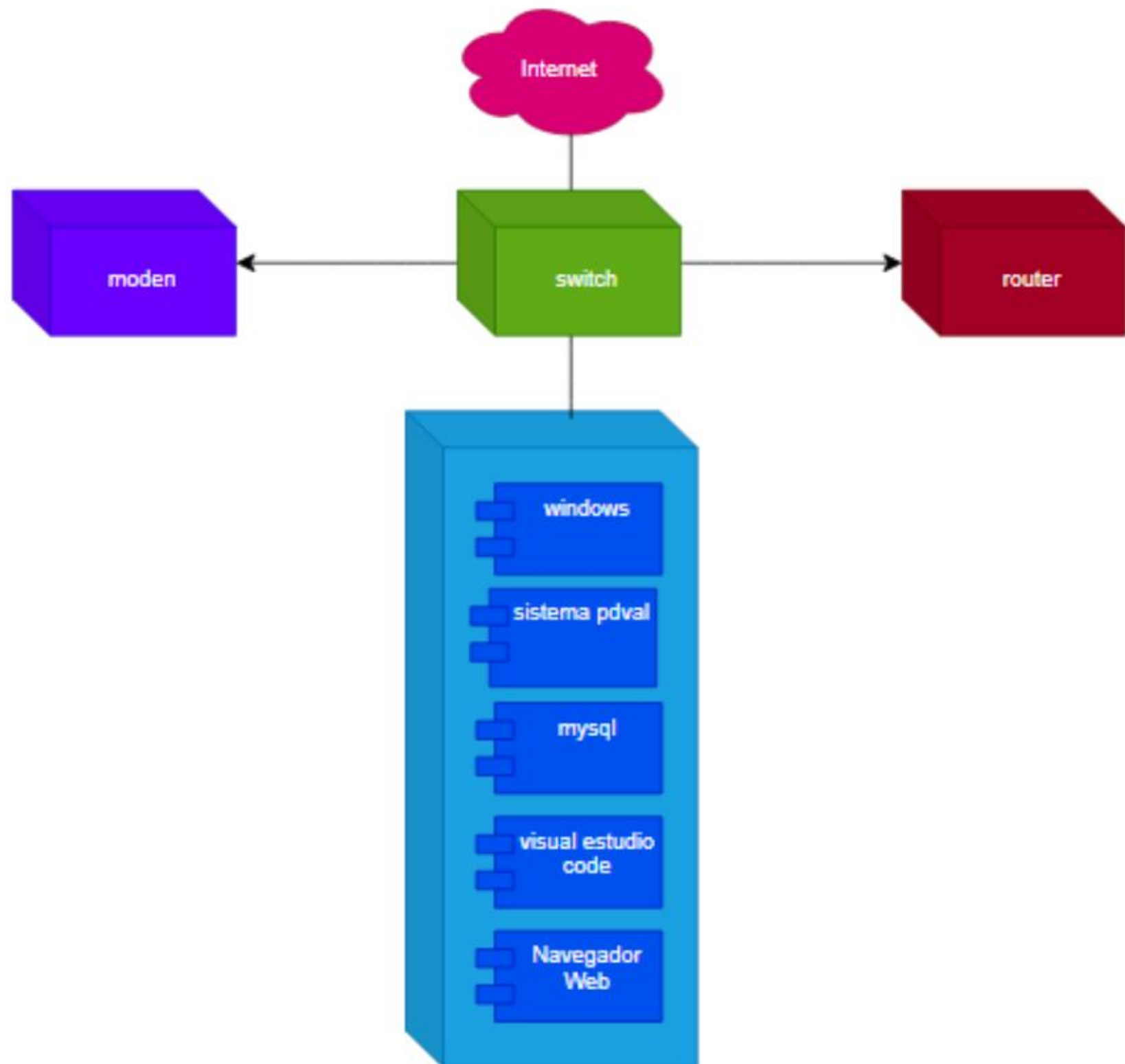
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE DESPLIEGE



ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE DESPLIEGE



ANALISIS DE DOMINIO

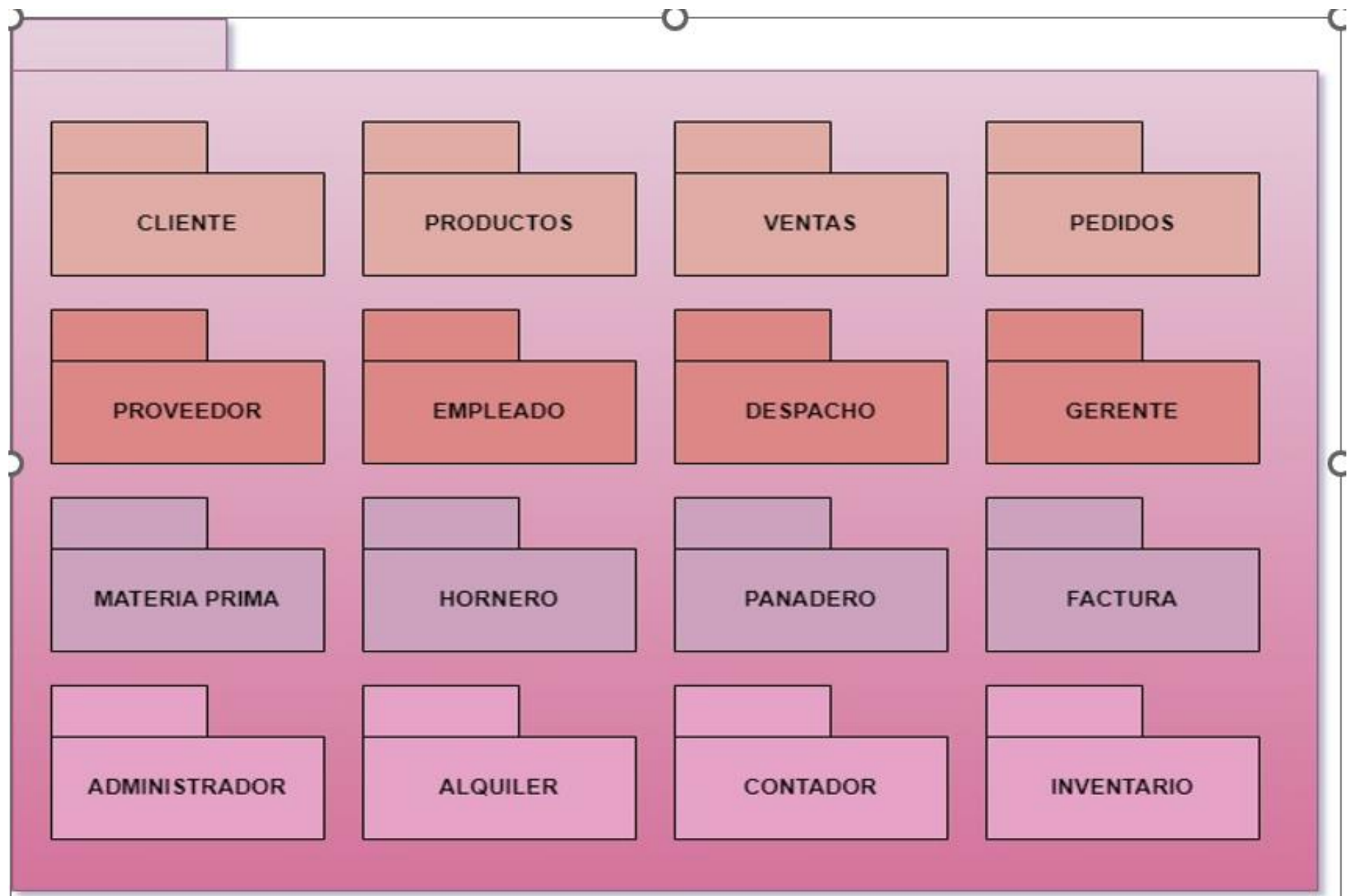
DIAGRAMA PAQUETES

DIAGRAMA DE PAQUETES



ANALISIS DE DOMINIO

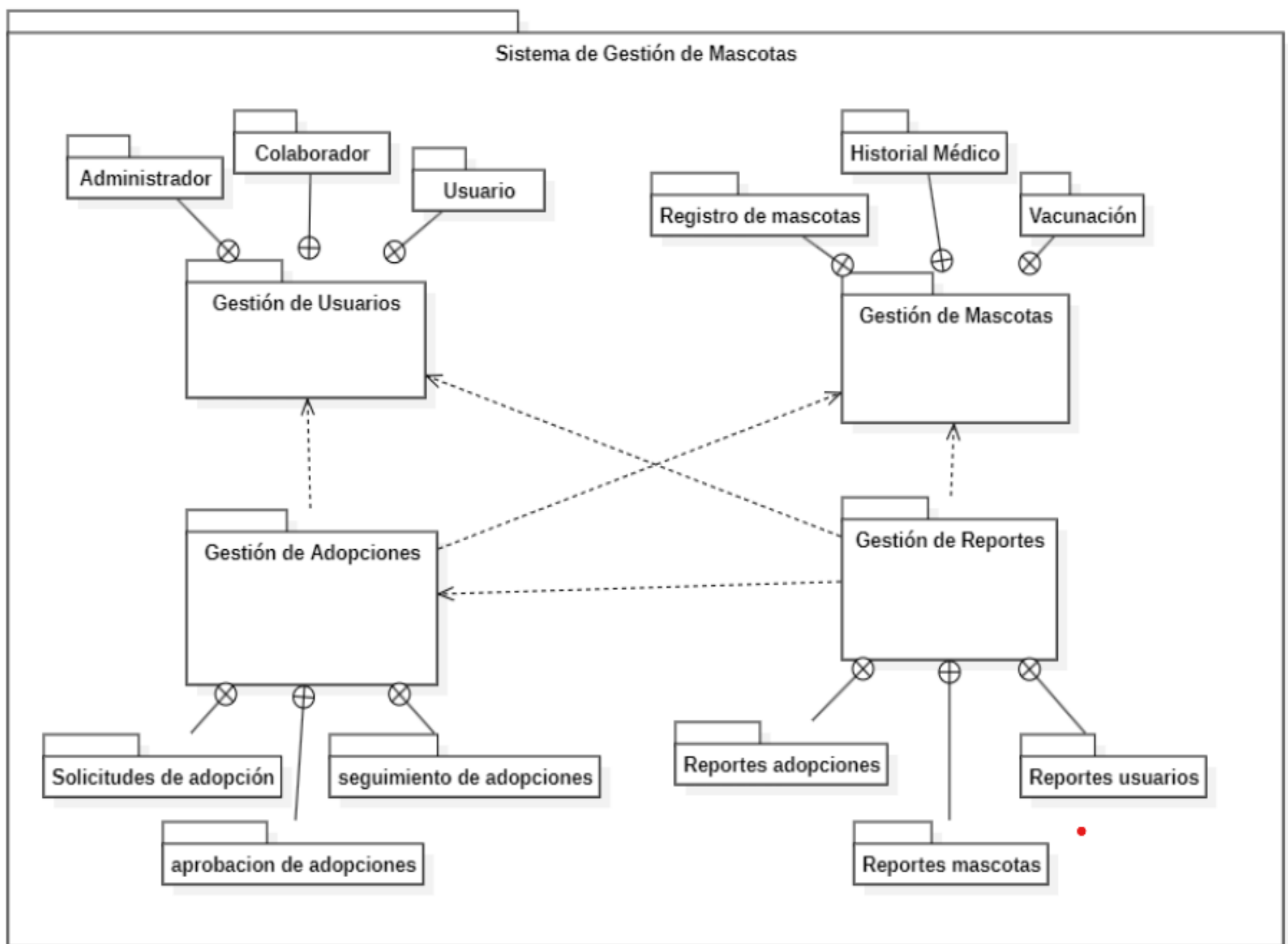
DIAGRAMA PAQUETES



ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE PAQUETES

Diagrama de Paquetes



Fuente: Gaitán, Sofia (2025).

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE CLASES

DIAGRAMA DE CLASE

<u>Voluntario</u>
+Id: int +Nombre: string +Apellido: string +Teléfono: string +Dirección: string
Agregar () Consultar () Modificar () Eliminar () Listar ()

<u>Animal</u>
+Id = int +Nombre: string +Raza: string +Edad: string +Sexo: string +Descripción: string +Estado: string
Agregar () Consultar () Modificar () Eliminar () Listar ()

<u>Donante</u>
+Id: int +Nombre: string +Apellido: string +Teléfono: string +Dirección: string
Agregar () Consultar () Modificar () Eliminar () Listar ()

<u>Administración</u>
+Id: int +Nombre: string +Apellido: string +Teléfono: string +Dirección: string
Agregar () Consultar () Modificar () Eliminar () Listar ()

<u>Adoptados</u>
+Id = int +Nombre: string +Raza: string +Edad: string +Sexo: string +Descripción: string +Estado: string
Agregar () Consultar () Modificar () Eliminar () Listar ()

<u>Finanzas</u>
+Id: int +Nombre: string +Apellido: string +Teléfono: string +Dirección: string
Agregar () Consultar () Modificar () Eliminar () Listar ()

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE CLASES



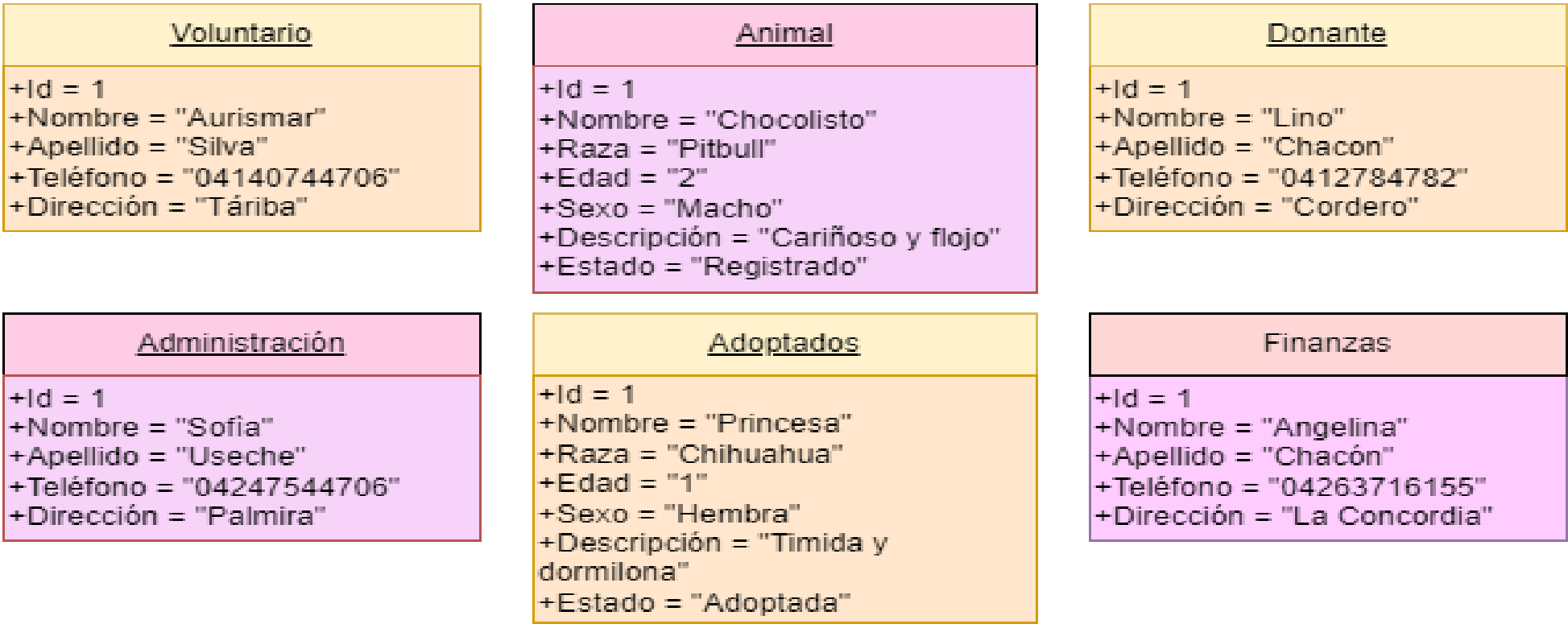
Mal

ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE OBJETOS



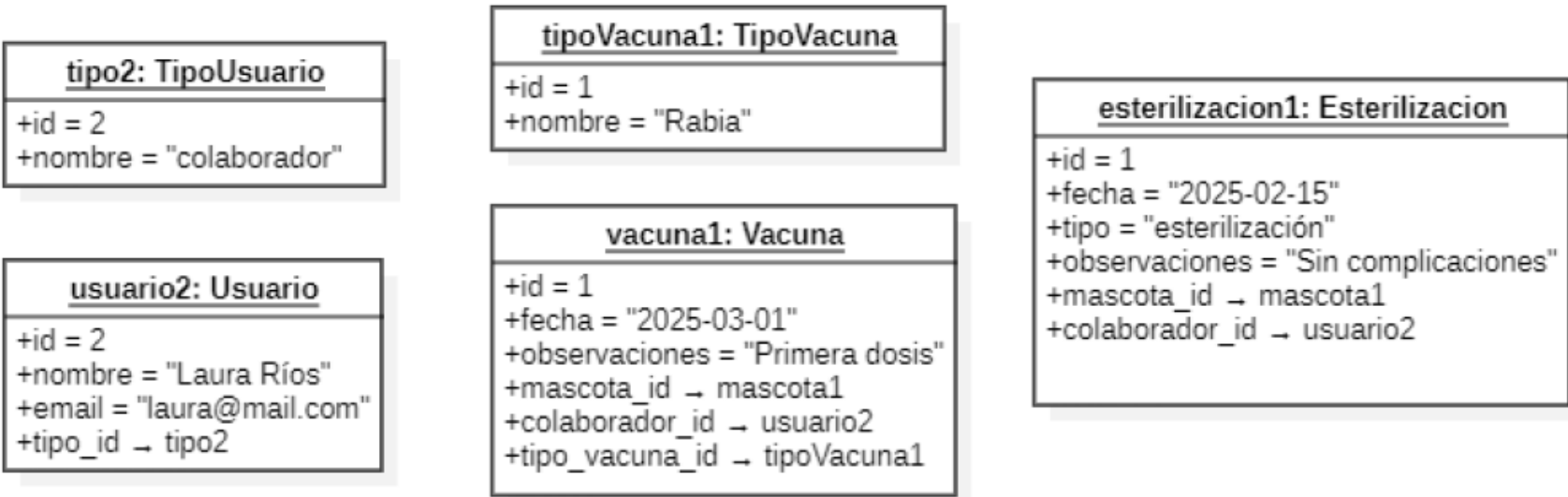
DIAGRAMA DE OBJETOS



ANALISIS DE DOMINIO

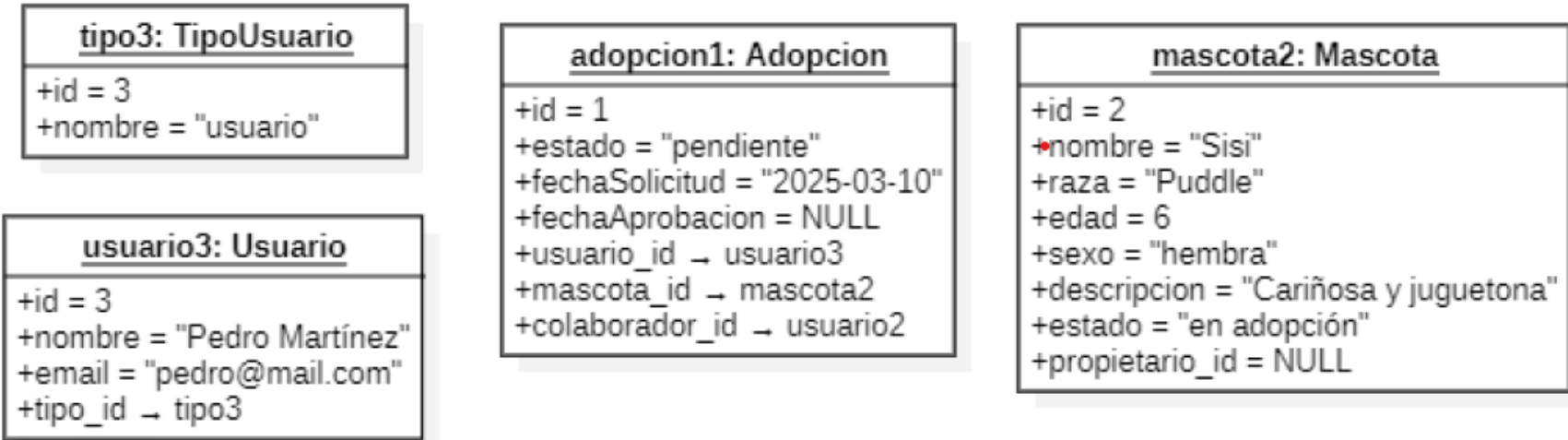
DIAGRAMA DE OBJETOS

Caso 2: Aplicación de una Vacuna y Esterilización



Fuente: Gaitán, Sofia (2025).

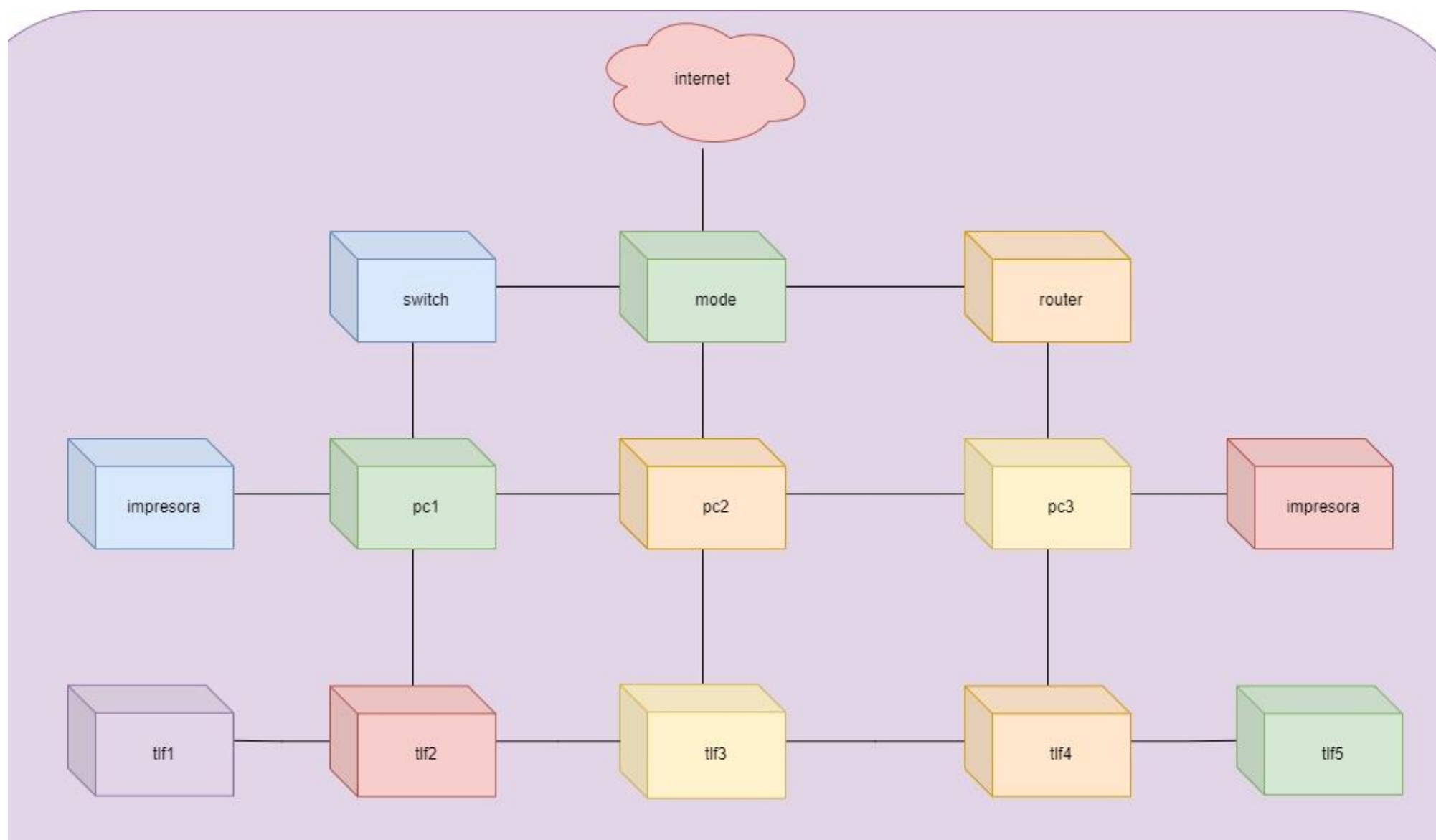
Caso 3: Solicitud de Adopción



Fuente: Gaitán, Sofia (2025).

ANALISIS DE DOMINIO

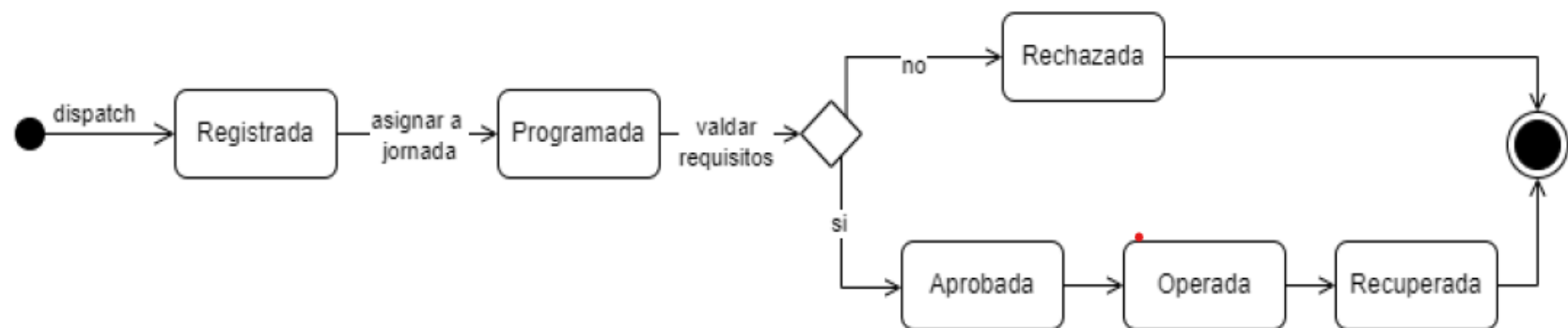
DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN



ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE ESTADOS

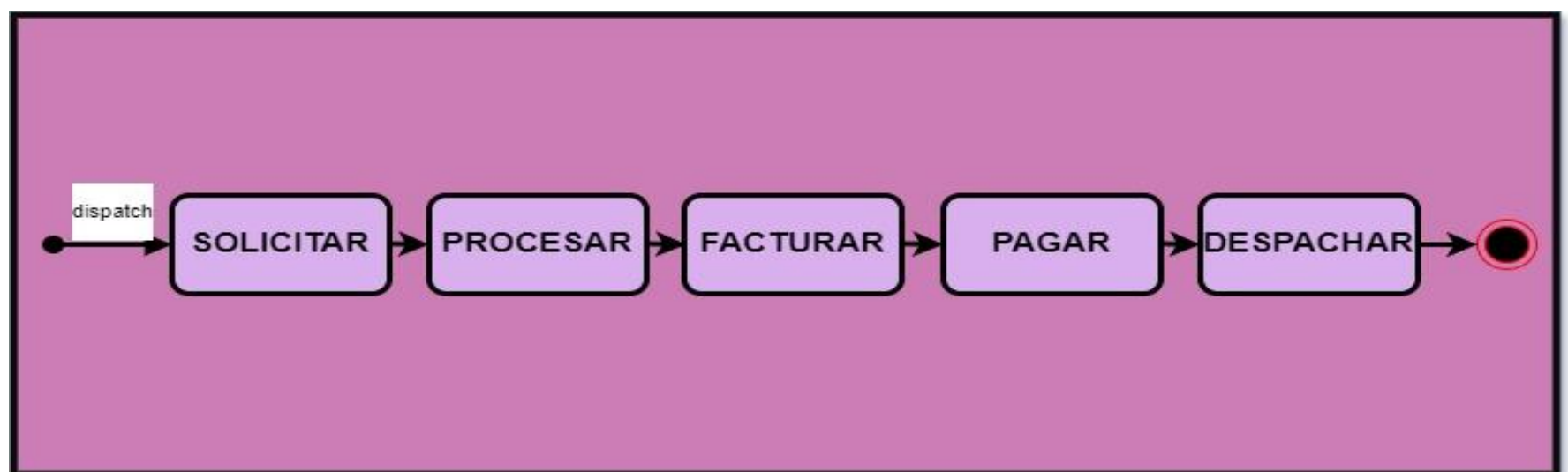
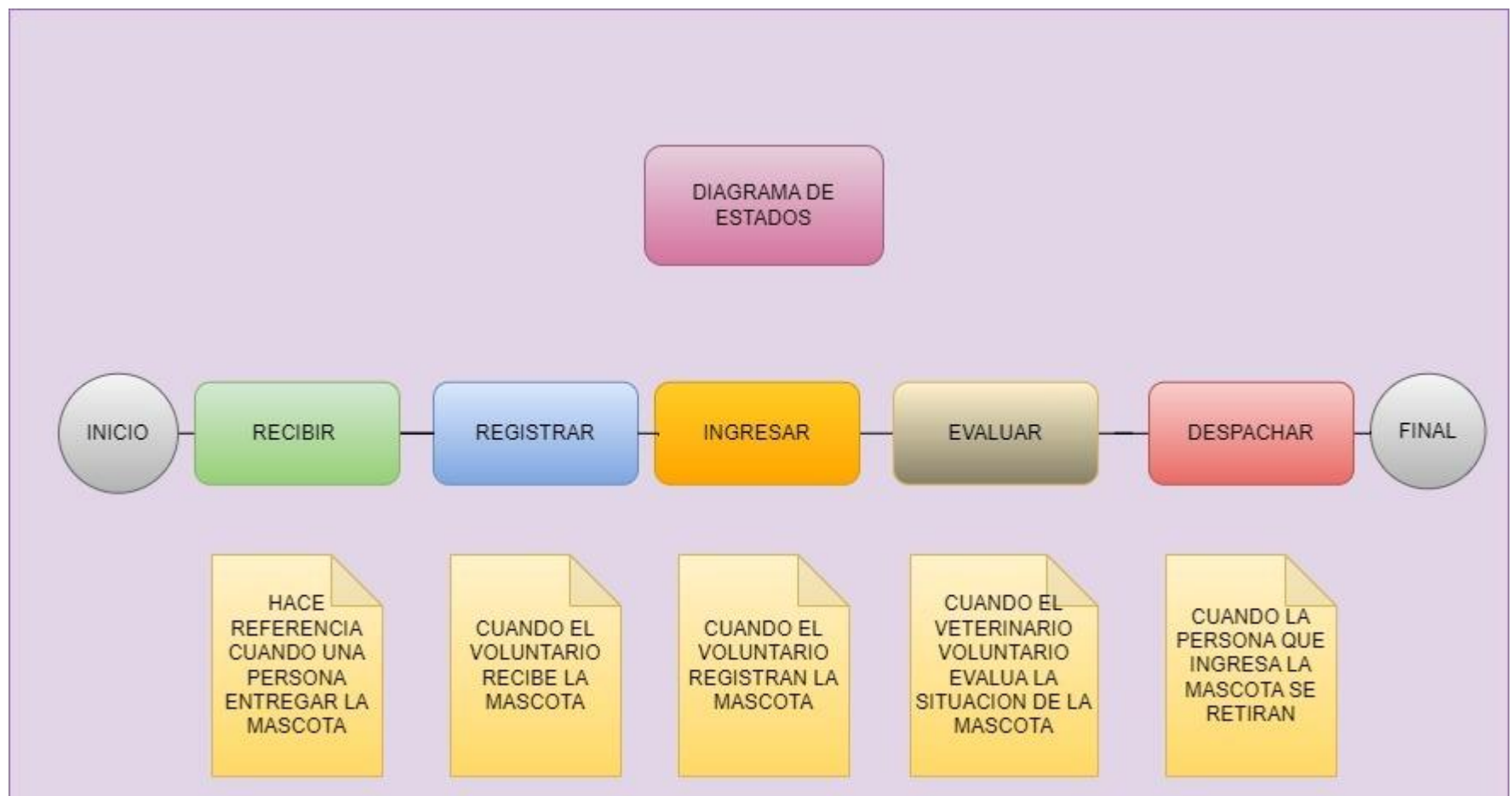
Diagrama de Estados para Esterilización



Fuente: Gaitán, Sofia (2025).

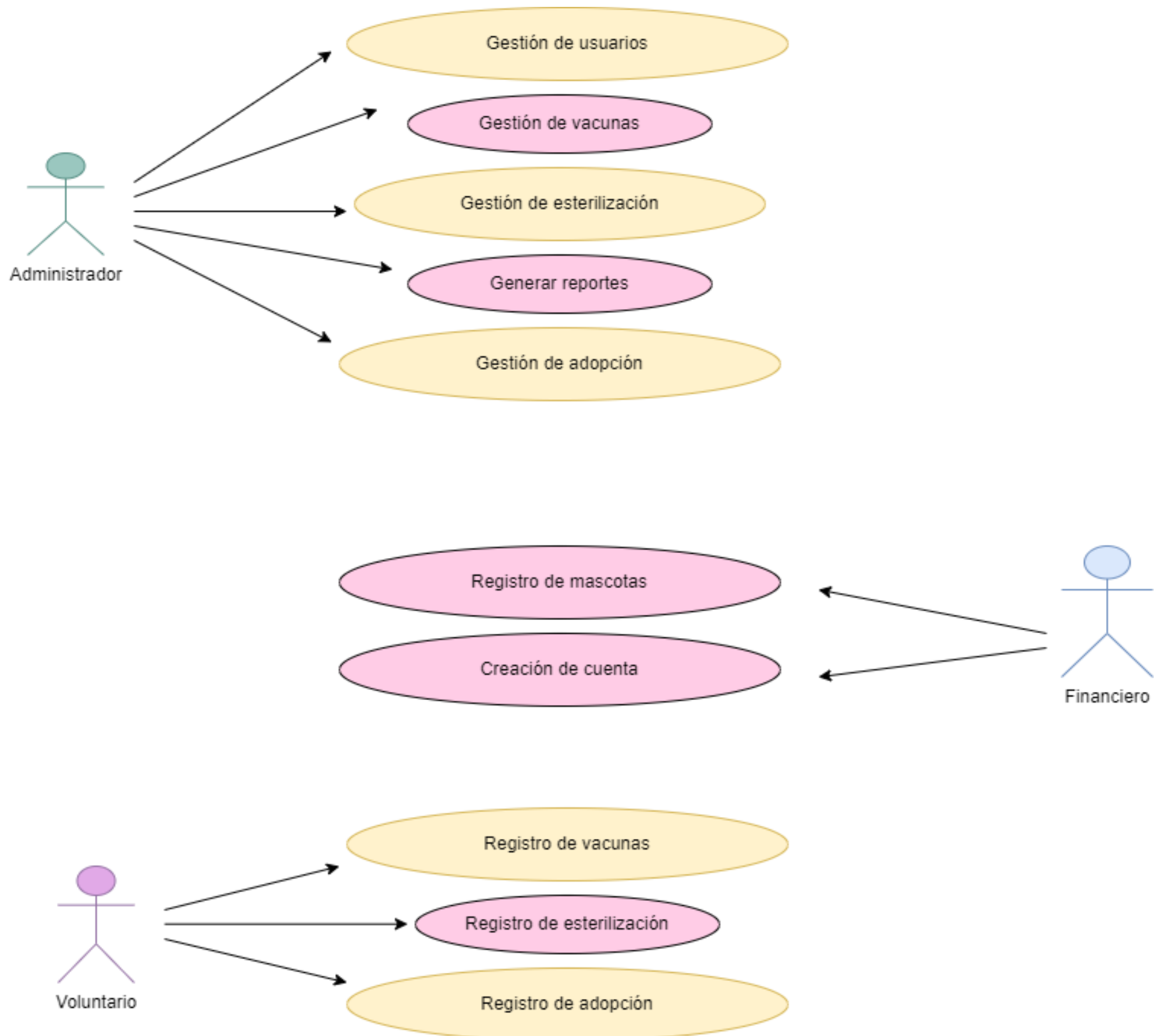
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE ESTADOS



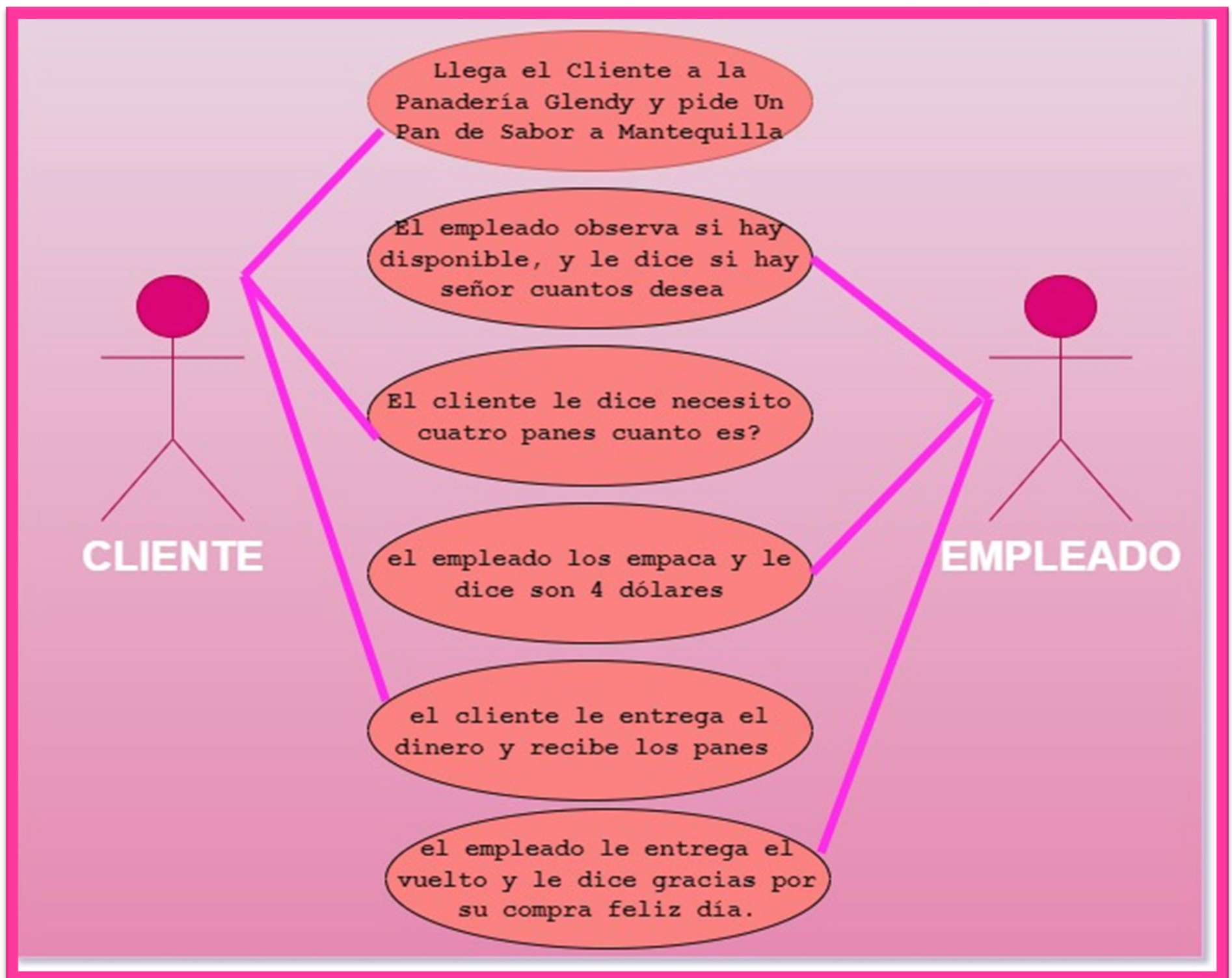
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



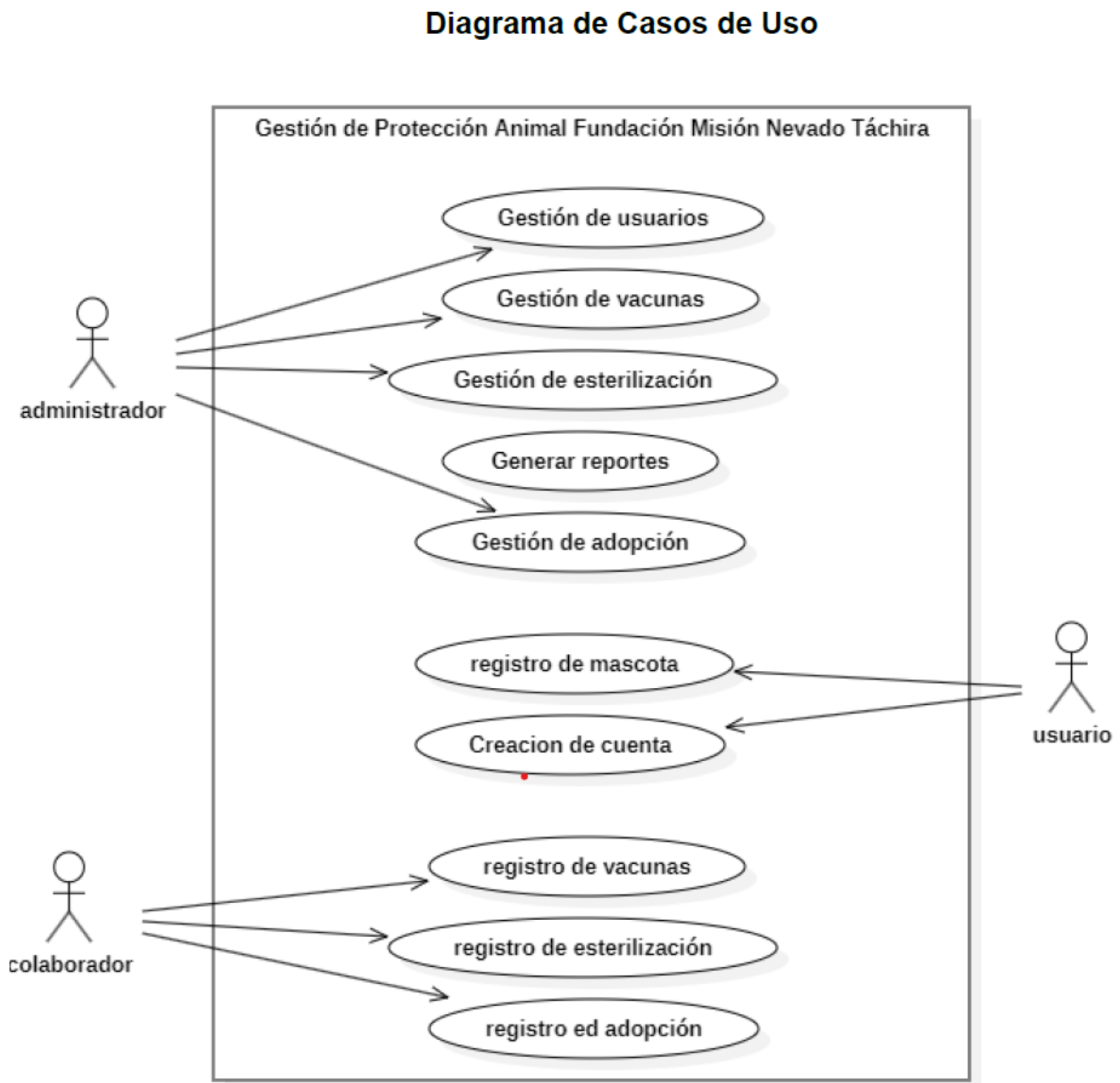
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



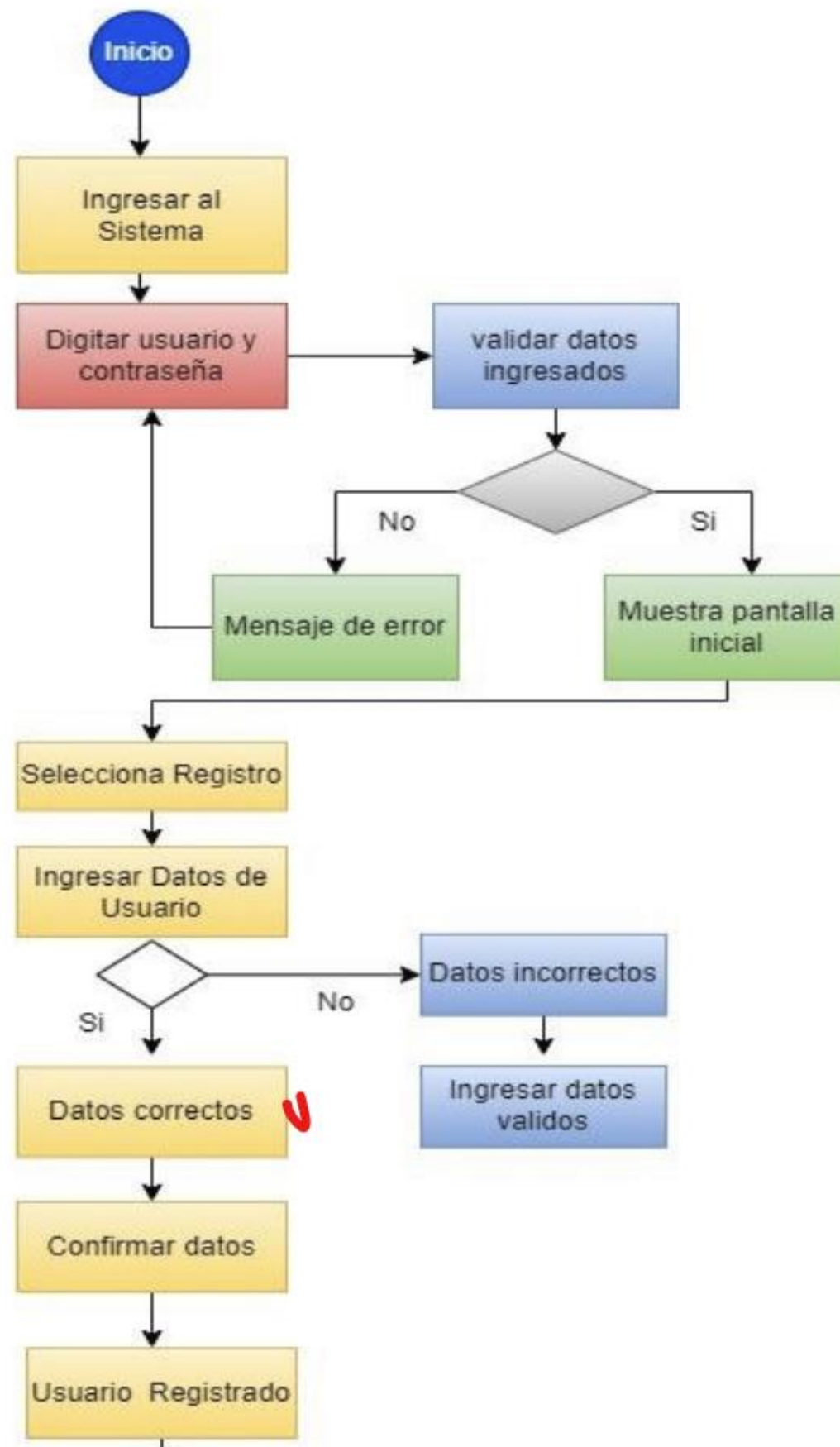
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



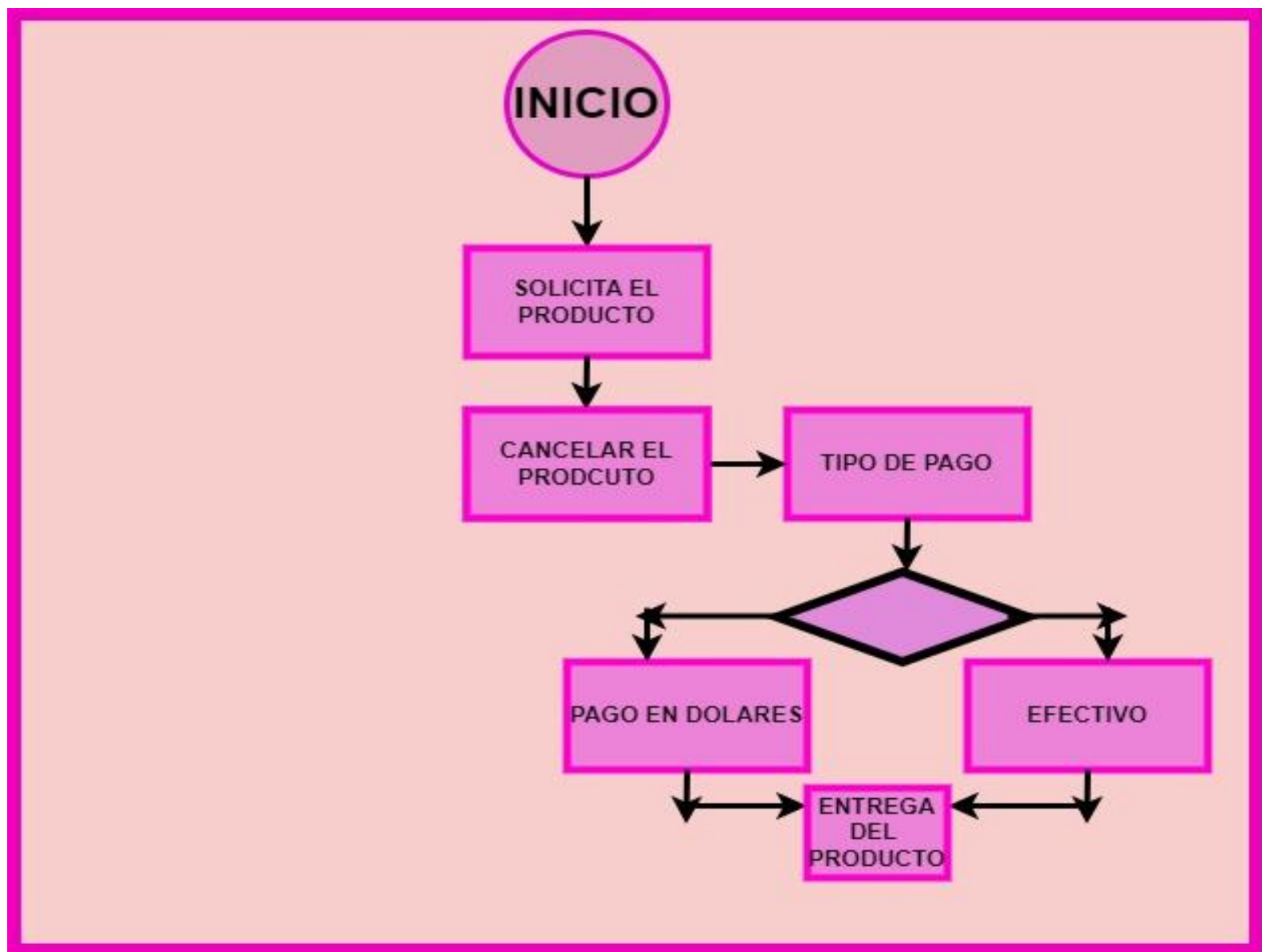
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



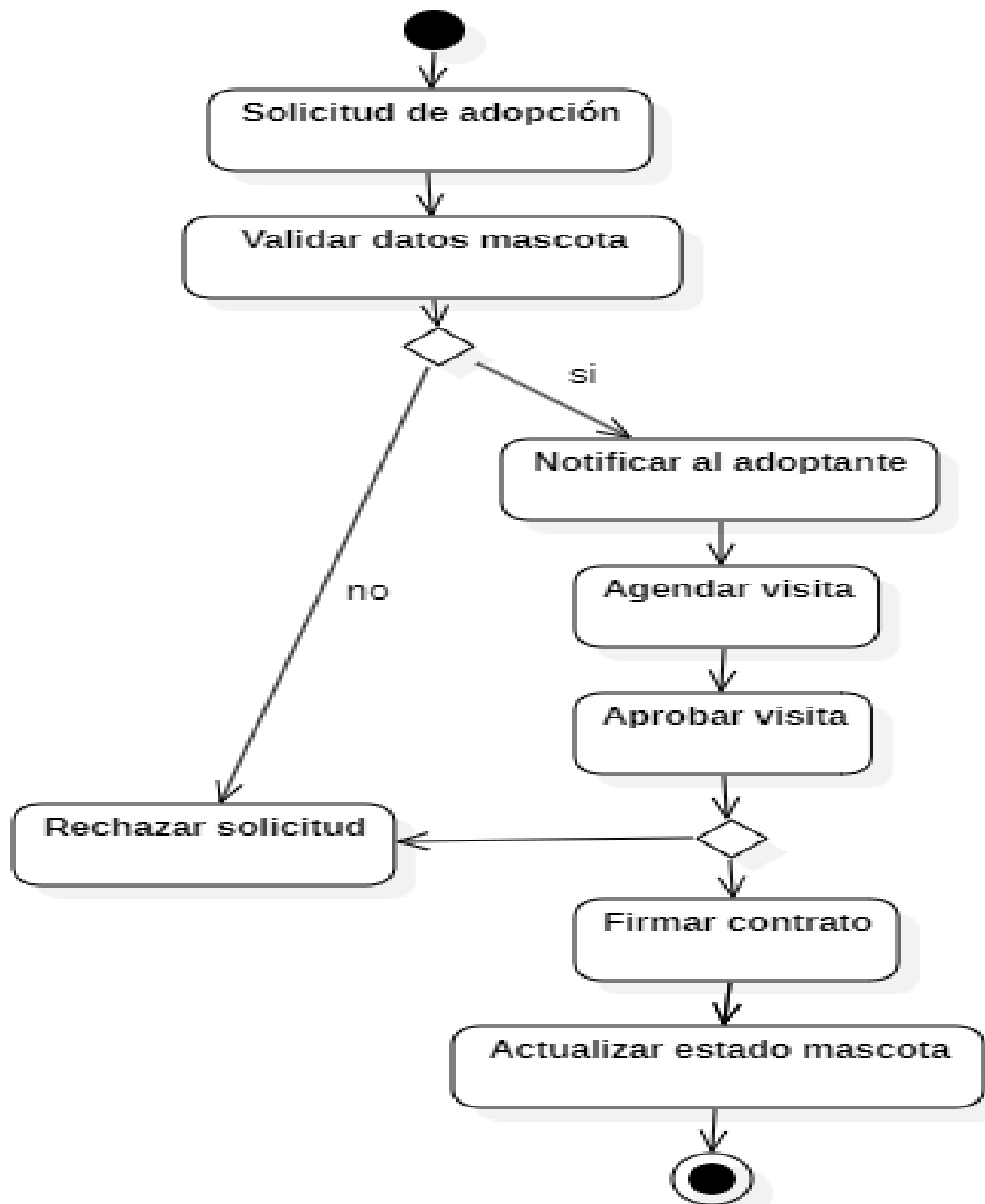
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



ANALISIS DE DOMINIO

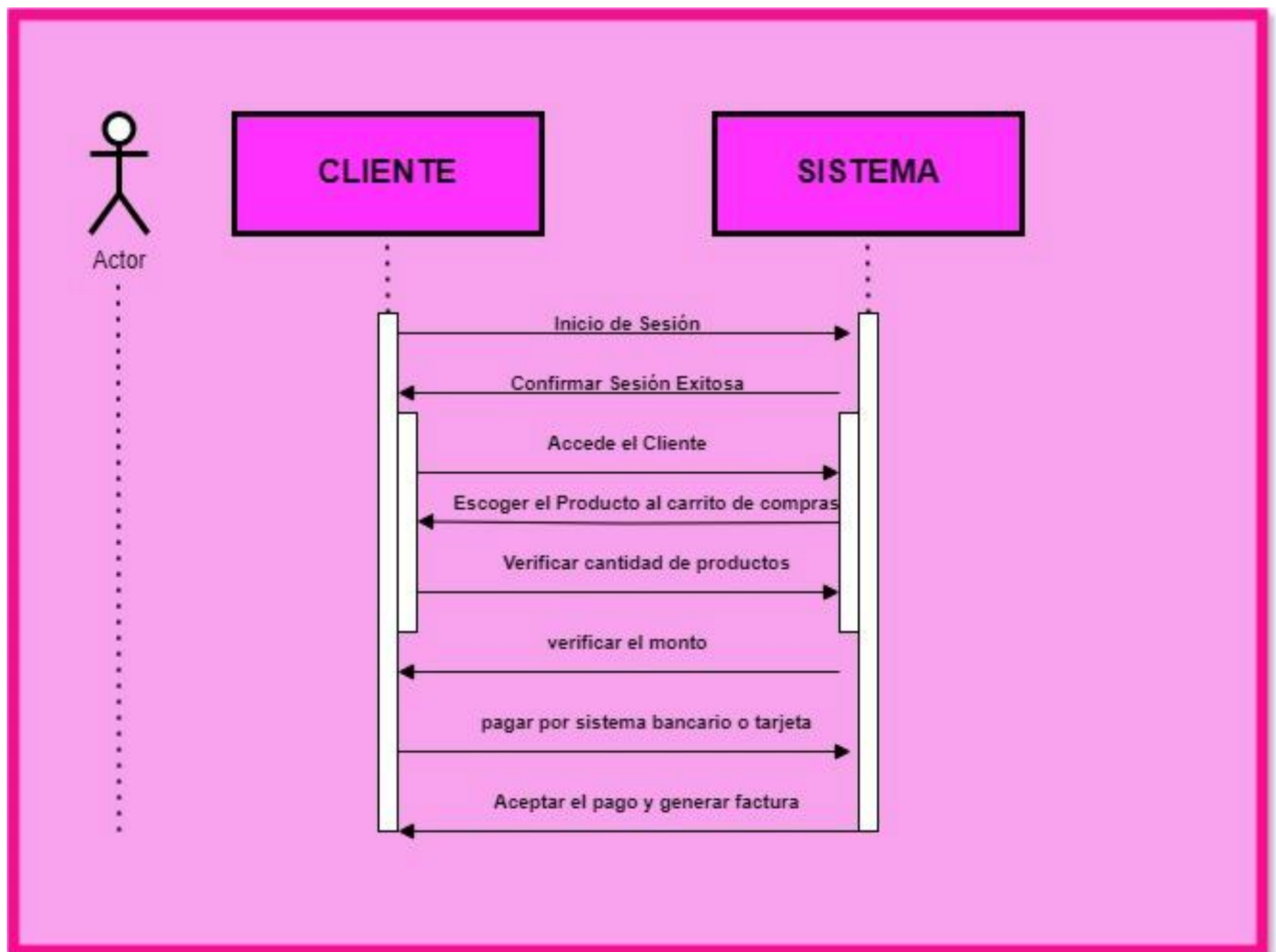
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES



ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE SECUENCIA

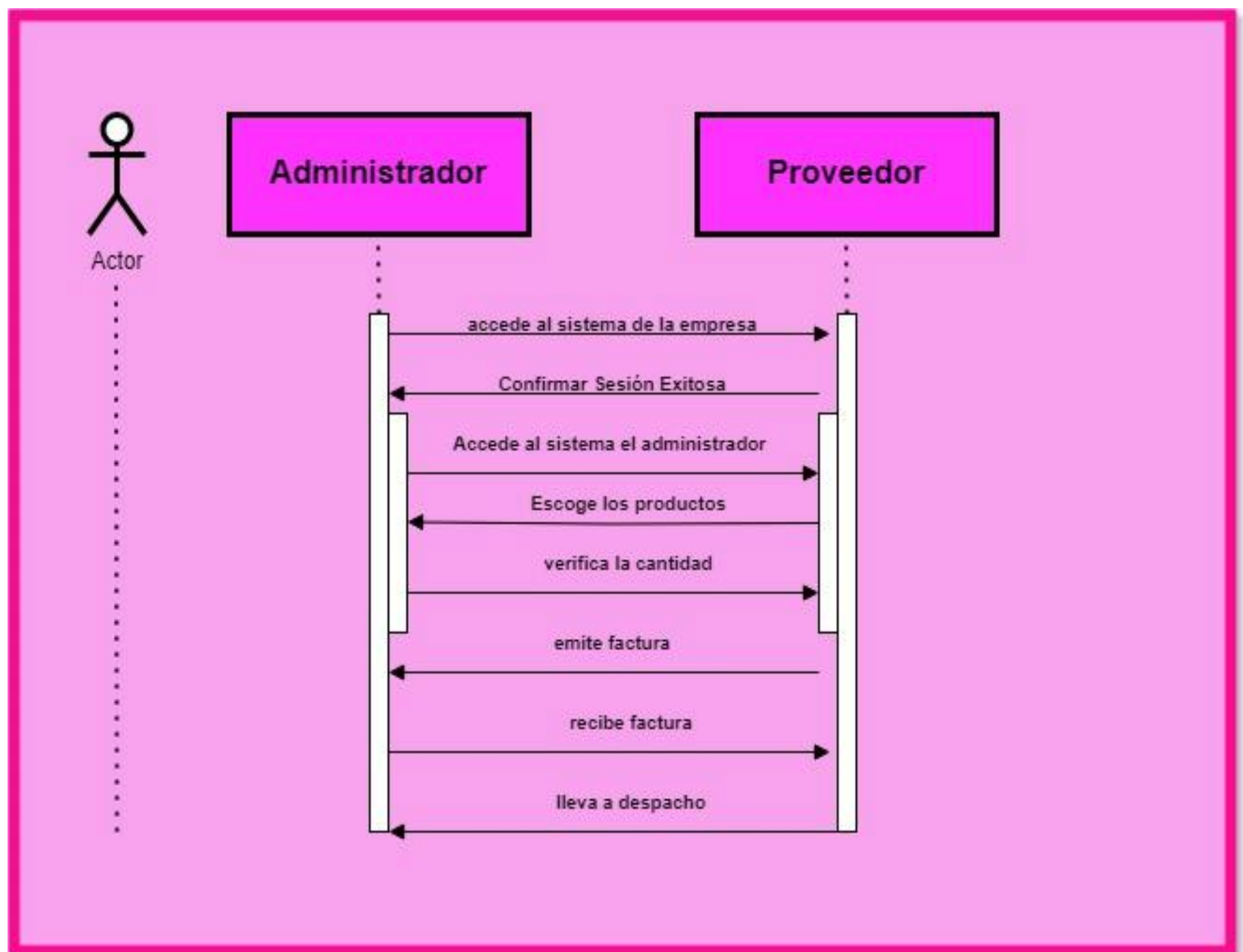
Diagrama de Secuencias Cliente y Sistema



ANALISIS DE DOMINIO

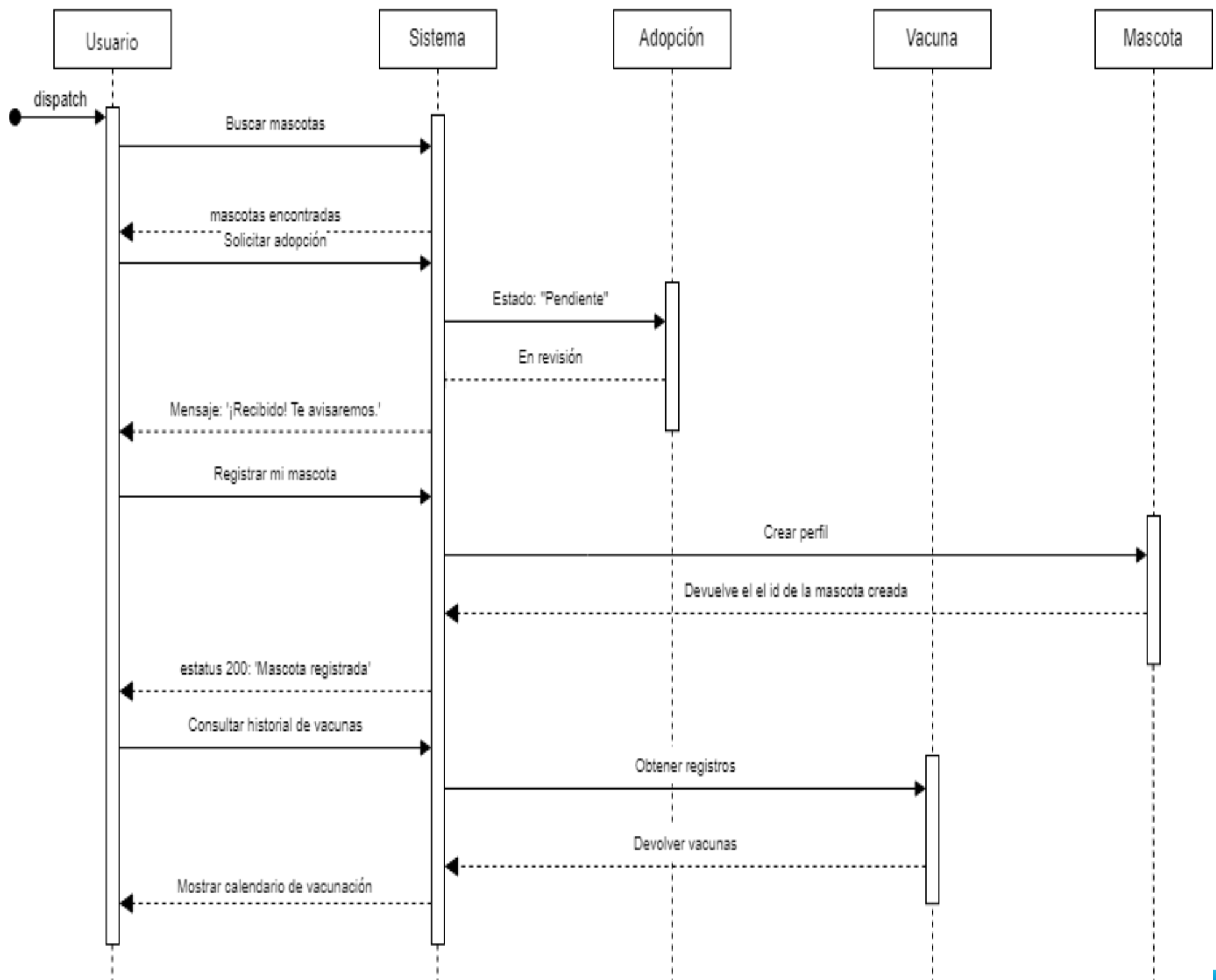
DIAGRAMA DE SECUENCIA

Figura N° 15: Diagrama de Secuencias de Administrador y Proveedor



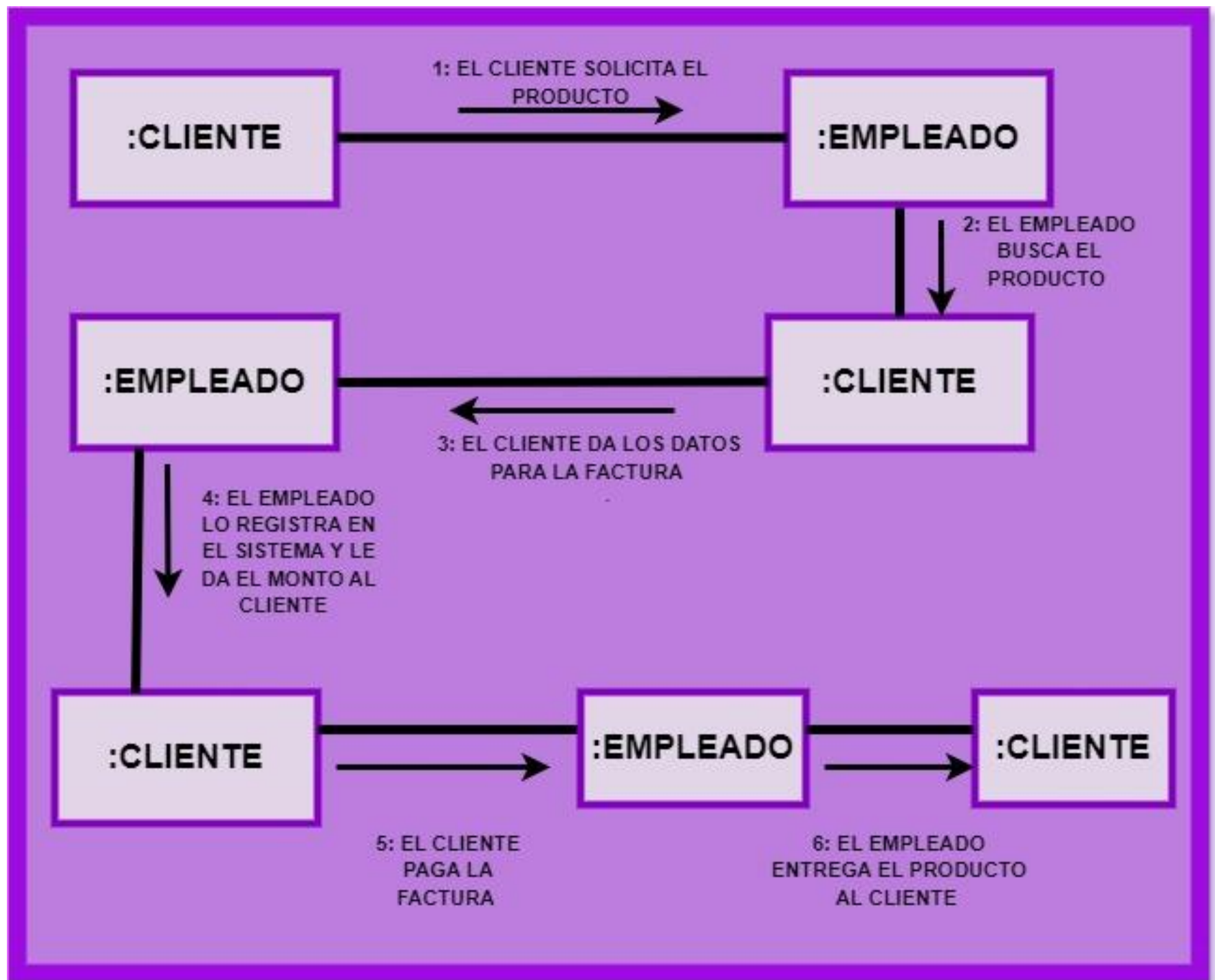
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE SECUENCIA



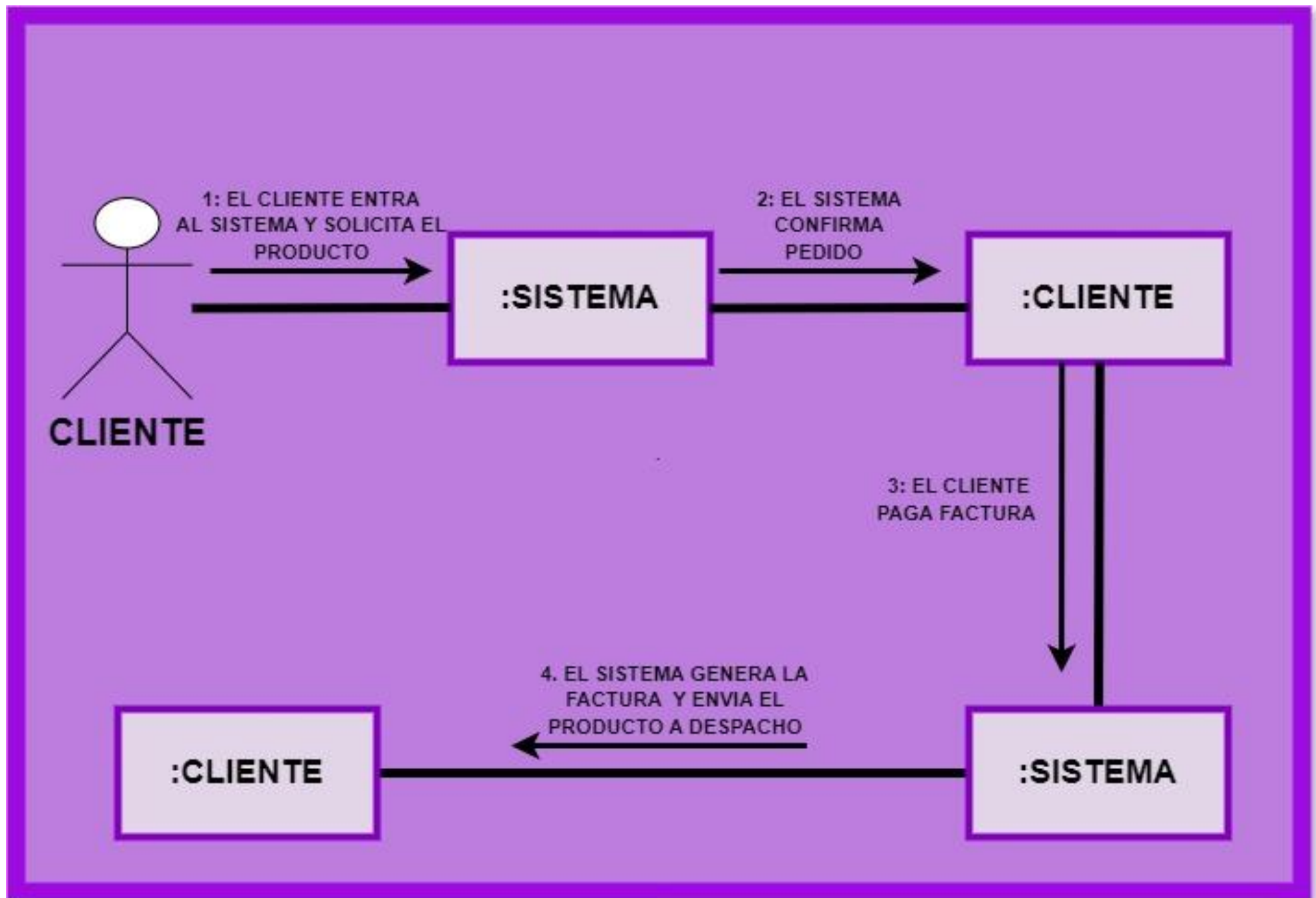
ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE COLABORACION



ANALISIS DE DOMINIO

DIAGRAMA DE COMUNICACION



MUCHAS GRACIAS

"Para la persona que lleva un sueño ardiente en el alma, que lo siente vibrar en cada fibra de su ser, las excusas son simplemente ruido de fondo. El camino puede ser difícil, lleno de obstáculos y desafíos inesperados, pero cuando la visión es clara y la voluntad es inquebrantable, no hay pretexto, por válido que parezca, que pueda detener el impulso de quien está decidido a hacer su sueño realidad. NO HAY EXCUSAS PARA EL QUE TIENE SUEÑOS, solo razones para seguir adelante."